通道动态不一致下的多变量加性模态辨识与解耦自校准

摘　要

多变量机械系统的加性模态模型利用共享极点和低秩留数描述不同端口间的耦合，但输入、输出通道的动态差异会同时影响模态估计和基于模型的解耦。本文研究含未知通道时延与滤波的结构化联合辨识，以一般输入输出维数、刚体秩和柔性模态数建立模型，联合估计机械模态与相对通道动态。在含刚体双积分的冗余模型子类中，证明公共或重复滤波存在时相对校准目标的唯一性；采用保持原点结构的系数坐标，构造精确采样闭环均值、解析 Jacobian 和约束最小二乘迭代。从同一估计中提取左右零空间子空间与相对动态，并给出任意零空间维数下的分块泄漏界。四输入四输出、五阶柔性模态的合成闭环算例验证频响预测、目标恢复与校准效果：在所设通道失配下，动态对齐将仅静态校准后的低频泄漏由 24.52 nm 降至 0.17 nm，输出噪声基本不变，第一阶共振附近的柔性响应得到保留。该结果支持所设工况下的辨识与校准用途，硬件收益仍取决于实际失配和噪声量级。

关键词：多变量系统；加性模态模型；结构化辨识；相对通道动态；刚柔解耦

1　引言

多变量机械系统的模态模型不仅用于预测端口响应，还用于提取共享机械极点、描述模态的空间耦合以及设计输入输出变换。加性表示将刚体运动与各阶柔性振动分开，低秩留数则将同一模态在不同端口上的响应联系起来。因此，辨识的目标不仅是逐通道逼近频响，还要恢复能够支持后续分析与控制的共同结构。

实际测得的响应由机械对象、驱动链和测量链共同决定。若各通道具有不同的时延或滤波，同一机械模态会受到不同的幅相调制；将这些差异归入机械模型，可能改变所估计的模态阻尼、留数及空间方向。这在冗余系统的刚柔解耦中尤其直接：即使静态零空间正确，不同通道的动态也会使原本抵消的刚体响应重新叠加。因而需要从完整端口数据中同时处理机械结构与通道差异。

已有加性连续时间辨识方法利用分母分组描述不同子系统 [3]。结构化模态辨识进一步区分自由加性系数与受秩约束的模态参数，并通过参数映射恢复物理结构 [4]。这些工作说明了共享极点与留数结构对于多变量辨识的作用。另一方面，数据驱动静态校准 [1] 和动态补偿 [2] 分别针对几何误差与通道响应差异改善了解耦。由此产生的问题是：当机械模态与通道动态均未知时，能否从同一组数据恢复解耦所需的结构，并说明辨识误差如何影响解耦效果？

这一问题有两个困难。首先，公共时延或滤波在输入与输出两侧的分配可能不唯一，逐个恢复硬件参数并非合适的辨识目标。其次，任意放宽滤波系数虽然便于优化，却可能破坏机械低频结构；而采用物理滤波根作为坐标，又会在重复根处产生退化。本文以左右零空间投影和同侧相对复频响作为校准目标，在保持原点结构的系数坐标中联合估计机械与通道参数。已知反馈、保持器及采样均写入观测模型，使最终代价直接建立在外生激励与完整输出之间。

本文的贡献集中在以下两点：

(1) 对含刚体双积分、归一化一阶滤波与通道时延的加性模态模型，证明公共或重复滤波下相对校准目标的唯一性；构造保持原点结构的系数坐标，并给出从结构参数、精确采样预测到约束输出误差估计的完整映射与导数。

(2) 从同一联合估计提取左右零空间和相对动态，建立目标误差与解耦泄漏的联系，区分普通刚体运动的一阶串扰与专用双侧柔性输入的二阶泄漏；以独立闭环数据分别检查模型预测、目标恢复和校准收益。

方法以一般端口维数、刚体秩和模态阶数表述；唯一性和解耦结论限定于所述冗余模型子类。第二节定义模型与估计问题，第三节给出参数化、初始化及求解流程，第四节分析可辨识性和解耦性能，第五节验证所设合成对象上的结果，第六节以实测数据检查带限空间校准及动态补偿增量，第七节总结。

2 问题描述

考虑具有 n_u 个输入和 n_y 个输出的线性时不变系统，不要求 $n_u = n_y$。模型由共享极点的机械加性项和两侧通道动态组成；估计数据来自已知反馈下的完整端口响应。

2.1 一般加性模型与模态结构

机械端口传递矩阵由若干共享标量分母的矩阵子模型相加：

$$\begin{aligned} P(s;\beta) &= \sum_{i=0}^{r} P_i(s;\beta_i), \qquad P_i(s;\beta_i) = \frac{B_i(s)}{s^{\kappa_i} A_i(s)}, \\ A_i(s) &= s^{q_i} + \sum_{h=0}^{q_i-1} a_{i,h} s^h, \qquad B_i(s) = \sum_{h=0}^{p_i} B_{i,h} s^h, \quad B_{i,h} \in \mathbb{R}^{n_y \times n_u}. \end{aligned} \tag{1}$$

其中 A_i 采用首一归一化，$q_i = 0$ 时 $A_i = 1$；$p_i < q_i + \kappa_i$，故各子模型严格真有理。非原点极点稳定，不同子模型不共享这些极点，并排除整个矩阵子模型的极零消去；原点极点统一归入第零子模型。这些约定避免加性分解中重复分配同一极点。自由加性系数向量 β 由各分母系数和分子矩阵的向量化组成。共享分母意味着各端口观测同一组动态极点，尚不意味着分子已满足机械模态结构 [4]。

本文求解的机械模态族取 $P_0 = M/s^2$，其余每个子模型含一对共轭极点，即

$$\begin{aligned} G(s) &= H_y(s) P(s) H_u(s), \qquad P(s) = \frac{M}{s^2} + F(s), \\ M &= \Phi_y \Phi_u^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{n_y \times n_u}, \qquad \Phi_y \in \mathbb{R}^{n_y \times n_r}, \quad \Phi_u \in \mathbb{R}^{n_u \times n_r}. \end{aligned} \tag{2}$$

当两因子列满秩时，$\operatorname{rank} M = n_r \le \min(n_y, n_u)$，记 $k_y = n_y - n_r$、$k_u = n_u - n_r$。M 也可写成 n_r 个秩一刚体项之和，但它们共享原点极点，输入输出数据一般只确定其总和 M，不能唯一确定每个刚体因子。$n_r = 0$ 时删除第零子模型；本文涉及刚体锚定和双侧解耦的结论则明确要求 $1 \le n_r < \min(n_y, n_u)$。

柔性子模型采用一般复留数形式

$$F(s) = \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{R_i}{s - \lambda_i} + \frac{\overline{R}_i}{s - \overline{\lambda}_i} \right), \qquad R_i = \psi_{y,i} \psi_{u,i}^{\mathsf{T}} \in \mathbb{C}^{n_y \times n_u}, \tag{3}$$

其中 $\psi_{y,i} \in \mathbb{C}^{n_y}$、$\psi_{u,i} \in \mathbb{C}^{n_u}$ 均非零；λ_i 为互异的稳定非实极点，每对取虚部为正者。因此 $\operatorname{rank} R_i = 1$，且 F 在原点解析。对简单极点，若状态实现的左右特征向量满足 $A_m v_i = \lambda_i v_i$、

$w_i^{\mathsf{T}}A_m=\lambda_i w_i^{\mathsf{T}}$、$w_i^{\mathsf{T}}v_i=1$，则 $R_i=(C_m v_i)(w_i^{\mathsf{T}}B_m)$，说明秩一约束来自同一模态的输入输出分解。它不能由各传递函数独立拟合自动保证。

令 $R_i=X_i+\mathrm{i}Z_i$、$\lambda_i=-\zeta_i\omega_i+\mathrm{i}\omega_i\sqrt{1-\zeta_i^2}$，其中 $\omega_i>0$、$0<\zeta_i<1$，共轭项合并为

$$F_i(s)=\frac{N_{i,1}s+N_{i,0}}{s^2+2\zeta_i\omega_i s+\omega_i^2},\qquad \begin{cases}N_{i,1}=2X_i,\\ N_{i,0}=2\zeta_i\omega_i X_i-2\omega_i\sqrt{1-\zeta_i^2}\,Z_i.\end{cases}\tag{4}$$

于是式(1)中 $\kappa_0=2$、$A_0=1$、$B_0=M$；对 $i\geq 1$，$\kappa_i=0$、$q_i=2$、$p_i\leq 1$。自由加性模型允许 $N_{i,0},N_{i,1}$ 独立变化，模态模型则要求它们由同一个秩一 R_i 生成。式(4)给出两类参数之间的结构映射。比例阻尼是其中的子类，此时 $N_{i,1}=0$，$N_{i,0}$ 可表示为实模态向量的秩一乘积；后续估计采用较一般的复留数族。

本研究聚焦上述严格真有理的有限阶模态族，不增加直通项，也不把任意有限留数组合解释为完整机械对象在无限频率上的渐近模型。一般加性表示用于说明模型层次；后续可辨识性证明采用这里明确给出的双积分与非实柔性极点条件，不对任意阶次的子模型自动成立。

2.2 通道动态与相对辨识目标

实际输入输出之间还包括对角通道动态。静态通道增益吸收到机械端口系数中，令 $H_a(0)=I_{n_a}$。本文选择可重复的一阶滤波与纯时延族

$$H_a(s)=\mathrm{diag}\{h_{a,1},\dots,h_{a,n_a}\},\qquad h_{a,j}(s)=\frac{e^{-\tau_{a,j}s}}{1+t_{a,j}s},\quad a\in\{y,u\},\tag{5}$$

其中 $t_{a,j}>0$、$\tau_{a,j}\geq 0$。机械参数与两侧通道参数均未知，通道间允许相同滤波或公共时延。这里的任意端口维数不意味着允许任意未知滤波阶次。

在 $1\leq n_r<\min(n_y,n_u)$ 的冗余子类中，定义 $k_y=n_y-n_r$、$k_u=n_u-n_r$，取左右零空间的正交基 $N_y\in\mathbb{R}^{n_y\times k_y}$、$N_u\in\mathbb{R}^{n_u\times k_u}$，满足

$$N_y^{\mathsf{T}}M=0,\qquad MN_u=0,\qquad N_y^{\mathsf{T}}N_y=I_{k_y},\quad N_u^{\mathsf{T}}N_u=I_{k_u}.\tag{6}$$

它们描述柔性输入输出的子空间，而不限制柔性通道只有一个。实际刚体传递矩阵为

$$G_r(s)=\frac{H_y(s)MH_u(s)}{s^2}.\tag{7}$$

即使静态零空间准确，通道动态不一致仍使 $N_y^{\mathsf{T}}H_yM$、MH_uN_u 一般不为零。各侧公共标量动态不改变零空间，因此定义

$$r_{a,j}(s)=\frac{h_{a,j}(s)}{h_{a,1}(s)},\quad j=2,\dots,n_a,\qquad \Pi_y=N_yN_y^{\mathsf{T}},\quad \Pi_u=N_uN_u^{\mathsf{T}}.\tag{8}$$

投影矩阵消除了基变换 $N_a\mapsto N_aQ_a$ 的不唯一性，其中 Q_a 为任意正交矩阵。校准目标为

$$\Gamma=\left(\Pi_y,\Pi_u,\{r_{y,j}\}_{j=2}^{n_y},\{r_{u,k}\}_{k=2}^{n_u}\right).\tag{9}$$

联合估计还给出 M、机械极点和留数；Γ 是从这些估计中提取的用途相关目标。端到端时延 $\ell_{jk}=\tau_{y,j}+\tau_{u,k}$ 在允许范围内保持 $\tau_y\mapsto\tau_y+c\mathbf{1}$、$\tau_u\mapsto\tau_u-c\mathbf{1}$ 的不变性，故不要求唯一分配两侧公共时延。

第 i 阶模态能够通过双侧柔性子空间时，需要 $N_y^{\mathsf{T}}R_iN_u\neq 0$；对给定柔性输入方向 $v_f\in\mathbb{R}^{k_u}$，还需 $N_y^{\mathsf{T}}R_iN_uv_f\neq 0$。模态可观测性和可激励性由其投影决定，不能从端口冗余数单独推出。补偿器和投影误差在第四节给出。

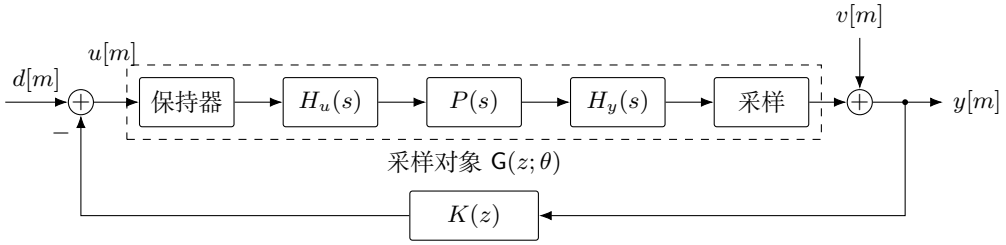


图 2.1: 已知反馈下的完整通道数据采集。记录外生激励 d、总指令 u 和未经软件解耦的输出 y。

2.3 闭环辨识问题

试验在已知稳定反馈下进行，如图2.1所示。外生激励 $d[m] \in \mathbb{R}^{n_u}$ 加在已知输入分配之后、未知驱动链之前，同步记录该处总指令 $u[m]$ 与软件解耦之前的完整输出 $y[m] \in \mathbb{R}^{n_y}$。已知控制器 $K(z) \in \mathbb{C}^{n_u \times n_y}$ 包含试验期间实际采用的控制律、输入分配和测量变换。

令 $\mathsf{G}(z;\theta)$ 表示由式(2)经过已知保持与采样得到的离散对象，θ 包含全部待估参数。该模型计入通道时延及采样过程，不直接以 $G(\mathrm{i}\omega)$ 替代离散频响。闭环关系为

$$y = \mathsf{G}u + v, \qquad u = d - Ky, \tag{10}$$

其中 v 为零均值加性扰动，独立于预先生成的 d。假设反馈互连适定、内部稳定，且记录期间保持线性定常。消去 u 得到用于估计的闭环模型

$$y = T_{yd}(\theta)d + S_y(\theta)v, \qquad S_y = (I + \mathsf{G}K)^{-1}, \quad T_{yd} = S_y\mathsf{G}. \tag{11}$$

因此直接拟合 d 到 y 的响应；记录的 u 用于核对指令边界与反馈关系，避免将含噪输出、输入比值作为均值模型。

采用周期激励并获取周期稳态记录。在频率 $\Omega_k = \omega_k T_s \in (0, \pi)$ 处，将 $L \geq n_u$ 组激励配置的复幅值组成 $\mathcal{D}_k \in \mathbb{C}^{n_u \times L}$，满足 $\operatorname{rank}\mathcal{D}_k = n_u$。第 n 组重复试验的完整输出复幅值矩阵满足

$$\mathcal{Y}_{n,k} = T_{yd}(e^{\mathrm{i}\Omega_k};\theta_0)\mathcal{D}_k + \mathcal{E}_{n,k}, \qquad \mathbb{E}\mathcal{E}_{n,k} = 0, \tag{12}$$

其中 θ_0 为真参数，$\mathcal{E}_{n,k}$ 允许跨通道、跨频率相关。频率设计、重复试验与估计条件在方法部分给出。

2.4 联合估计目标

令 $x \in \mathbb{R}^{d_x}$ 为机械与通道模型的独立实坐标，其构造在第3.2节给出。按频率顺序向量化式(12)的输出矩阵，再堆叠全部实部与虚部，得到 $Y_n \in \mathbb{R}^{n_e}$。以 $\mathcal{R}\{\cdot\}$ 表示这一固定实化操作，预测向量为

$$\mu(x) = \mathcal{R}\left\{\left[\operatorname{vec}\big(T_{yd}(e^{\mathrm{i}\Omega_k};x)\mathcal{D}_k\big)\right]_{k=1}^{N_\omega}\right\}, \qquad n_e = 2N_\omega n_y L. \tag{13}$$

联合辨识对应约束加权输出误差问题

$$\widehat{x}_N \approx \arg\min_{x\in\Theta} q_N(x), \qquad q_N(x) = \left\|\overline{Y}_N - \mu(x)\right\|_{W_N}^2, \quad \overline{Y}_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Y_n, \tag{14}$$

其中 $\|z\|_W^2 = z^{\mathsf{T}}Wz$，$W_N \succ 0$ 在优化期间固定，其构造见第3.5节。Θ 表示秩坐标、模态稳定性、滤波极点区域及时延边界确定的参数域。实现中先在该域内求解，再筛除闭环不稳定的候选；并未在每次迭代中显式施加闭环谱半径约束。预测器采用计及保持器和分数时延的精确采样模型，见第3.3.2节；不通过含噪传递函数比值建立最终代价函数。

式(14)用一个残差同时约束机械模态与通道动态。其输出为机械模型估计 $\widehat{P}$ 和相对校准目标 $\widehat{\Gamma} = \Gamma(\widehat{x}_N)$，而非先固定一组模态、再单独拟合每个通道的时延。固定模型阶次与可行域后，第三节解决如何构造并求解这一问题；第四节说明目标何时唯一以及误差如何传至解耦结果。

3 结构保持的联合辨识

式(14)同时包含低秩机械结构、通道动态和闭环采样关系。本节先构造不引入额外原点积分的系数模型，再给出独立坐标到加性系数的映射；随后建立精确采样预测、数据初值及解析Jacobian，以约束最小二乘联合更新全部参数。求解完成后从同一模型提取 $\widehat{P}$ 与 $\widehat{\Gamma}$。

这一流程的输入是完整端口记录、已知反馈、采样设置及预先选定的阶次。预试验频响用于定位极点与构造初值，正式估计始终最小化原始输出谱残差。以下按模型构造、预测计算和参数求解的顺序展开；完整算法汇总于第3.6节。

3.1 保持低频结构的系数坐标

将每对端口的滤波乘积记为

$$d_{jk}(s) = (1 + t_{y,j}s)(1 + t_{u,k}s) = 1 + a_{jk}s + b_{jk}s^2, \qquad G_{jk}(s) = \frac{e^{-\ell_{jk}s}}{d_{jk}(s)} P_{jk}(s). \tag{15}$$

直接估计物理滤波常数在重复根附近会遇到退化。例如，$t_{y,j} = t_0 + \epsilon$、$t_{u,k} = t_0 - \epsilon$ 时，$d_{jk}(s) = (1 + t_0 s)^2 - \epsilon^2 s^2$，一阶灵敏度无法区分两者。采用多项式系数 (a_{jk}, b_{jk}) 可避开这一根分配坐标，但不能任意释放全部系数。

引理 3.1 (原点积分结构)**.** *对式(15)的系数模型，有*

$$G(s) = \frac{M}{s^2} + \frac{H_{-1}}{s} + O(1), \qquad H_{-1} = -(a + \ell) \circ M, \tag{16}$$

其中 $\circ$ 表示逐元素乘积。令 $H_{ff} = N_y^{\mathsf{T}} H_{-1} N_u$。模型在 n_r 个刚体双积分之外还含 $\operatorname{rank} H_{ff}$ 个原点一次极点方向。若 $a_{jk} + \ell_{jk} = \alpha_j + \beta_k$，则 $H_{ff} = 0$，不出现这些额外方向。

证明. 展开 $e^{-\ell s}/d(s) = 1 - (a + \ell)s + O(s^2)$ 得式(16)。在 M 的奇异向量坐标下，左上 $n_r \times n_r$ 块为 $\Sigma_r/s^2 + O(s^{-1})$，其逆为 $O(s^2)$；两个交叉块为 $O(s^{-1})$。右下 $k_y \times k_u$ 块的 Schur 补为 $H_{ff}/s + O(1)$；对 H_{ff} 作奇异值分解可知，其每个非零奇异方向均留下一个一次极点。消元所用的交叉变换在原点解析且可逆，因此不改变这些局部极点重数。若系数加性成立，则 $H_{-1} = -\operatorname{diag}(\alpha) M - M \operatorname{diag}(\beta)$，其左右零空间投影为零。 □

物理模型的 $a_{jk} = t_{y,j} + t_{u,k}$ 与 ℓ_{jk} 均为加性矩阵。据此采用

$$a_{jk} = a_{j1} + a_{1k} - a_{11}, \qquad \ell_{jk} = \ell_{j1} + \ell_{1k} - \ell_{11}, \tag{17}$$

并保留全部 $n_y n_u$ 个独立 b_{jk}。令 $q_c = n_y + n_u - 1$，则滤波系数由 $2n_y n_u$ 个降为 $q_c + n_y n_u$ 个，时延含 q_c 个独立坐标。系数族包含物理真模型，但允许局部非可分离滤波；最终按式(42)提取校准目标。候选滤波极点约束在稳定且与机械极点分离的区域，允许重复实根附近的小范围共轭根，不施加使真值落在边界上的判别式非负约束。

3.2 局部结构坐标与参数映射

自由加性模型用于线性初始化，最终估计在模态结构约束下进行。固定初值给出的正交基 $U_* \in \mathbb{R}^{n_y \times n_y}$、$V_* \in \mathbb{R}^{n_u \times n_u}$ 与尺度 $m_* > 0$，采用秩 n_r 局部坐标

$$\begin{aligned} M &= m_* U_* \begin{bmatrix} A & B \\ C & CA^{-1}B \end{bmatrix} V_*^{\mathsf{T}}, \\ A &\in \mathbb{R}^{n_r \times n_r}, \quad B \in \mathbb{R}^{n_r \times k_u}, \quad C \in \mathbb{R}^{k_y \times n_r}, \qquad \det A \neq 0. \end{aligned} \tag{18}$$

该矩阵的 Schur 补为零，故严格保持秩 n_r，自由度为 $d_M = n_r(n_y + n_u - n_r)$。当 $n_r = 0$ 时直接令 $M = 0$ 并删除该组坐标。

每个复留数写为 $R_i = \rho_{i,*}\alpha_i\beta_i^{\mathsf{T}}$，其中 $\alpha_i \in \mathbb{C}^{n_y}$、$\beta_i \in \mathbb{C}^{n_u}$，$\rho_{i,*} > 0$ 为固定尺度；固定 α_i 的一个非零分量为 1。其余实、虚部按固定顺序构成

$$\xi_{R,i} = [\Re(\alpha_{i,\mathrm{free}})^{\mathsf{T}}, \Im(\alpha_{i,\mathrm{free}})^{\mathsf{T}}, \Re(\beta_i)^{\mathsf{T}}, \Im(\beta_i)^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{2(n_y+n_u-1)}.$$

每阶再加两个极点参数 $\nu_i = \log(\omega_i/\omega_{\mathrm{ref}})$、$\eta_i = \log\zeta_i$，其中固定 $\omega_{\mathrm{ref}} > 0$。由 $\omega_i = \omega_{\mathrm{ref}}e^{\nu_i}$ 和 $\zeta_i = e^{\eta_i}$ 恢复极点；非重叠窗口固定模态编号。

待求实参数向量和总维数为

$$\begin{aligned} x &= [\mathrm{vec}(A)^{\mathsf{T}}, \mathrm{vec}(B)^{\mathsf{T}}, \mathrm{vec}(C)^{\mathsf{T}}, \nu^{\mathsf{T}}, \eta^{\mathsf{T}}, \xi_{R,1}^{\mathsf{T}}, \dots, \xi_{R,r}^{\mathsf{T}}, \xi_\ell^{\mathsf{T}}, \xi_a^{\mathsf{T}}, \xi_b^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{d_x}, \\ d_x &= n_r(n_y + n_u - n_r) + 2r(n_y + n_u) + 2q_c + n_y n_u, \qquad q_c = n_y + n_u - 1. \end{aligned} \tag{19}$$

其中 $\xi_\ell, \xi_a \in \mathbb{R}^{q_c}$、$\xi_b \in \mathbb{R}^{n_y n_u}$。选定第一输出为加性分配的参考，解码关系为

$$\begin{aligned} \ell_{jk} &= t_*\big(\mathbf{1}_{j>1}\xi_{\ell,j-1} + \xi_{\ell,n_y-1+k}\big), \\ a_{jk} &= a_*\big(\mathbf{1}_{j>1}\xi_{a,j-1} + \xi_{a,n_y-1+k}\big), \qquad b_{jk} = b_* \exp(\xi_{b,j+n_y(k-1)}). \end{aligned} \tag{20}$$

首项在 $j = 1$ 时定义为零；t_*, a_*, b_* 为固定正尺度，分别具有时间、时间、时间平方的单位。这些坐标描述端到端时延与滤波乘积，不能逐项解释为绝对硬件参数。已知控制器、采样周期、激励以及初始化后固定的坐标基和尺度不参与优化。

该映射消除了局部因子分解冗余：M 在固定基中的左上、右上、左下块唯一给出 A, B, C；固定 α_i 的一个分量后，R_i 的对应行给出 β_i，再由其任一非零分量恢复其余 α_i。因此，因子任意缩放与零空间基任意旋转不会形成优化变量中的人为零方向。这些是所选局部坐标域内的结论，不消除有限频带的弱辨识，也不保证非凸拟合的全局最优。

3.2.1 由独立坐标到加性模型系数

式(19)给出实际优化变量，而式(1)描述模型系数。两者之间的映射决定哪些加性模型满足模态结构。记 $X_i = \Re R_i$、$Y_i = \Im R_i$，对式(2)–(3)有

$$\begin{aligned} \beta_0^P(x) &= \mathrm{vec}\, M(x), \\ \beta_i^P(x) &= \begin{bmatrix} \omega_i^2 \\ 2\zeta_i\omega_i \\ 2\zeta_i\omega_i\,\mathrm{vec}\, X_i - 2\omega_i\sqrt{1-\zeta_i^2}\,\mathrm{vec}\, Y_i \\ 2\,\mathrm{vec}\, X_i \end{bmatrix}, \qquad i = 1, \dots, r, \\ \theta_c = f(x) &= \big[(\beta_0^P)^{\mathsf{T}}, \dots, (\beta_r^P)^{\mathsf{T}}, (\mathrm{vec}\,\ell)^{\mathsf{T}}, (\mathrm{vec}\, a)^{\mathsf{T}}, (\mathrm{vec}\, b)^{\mathsf{T}}\big]^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{21}$$

β_i^P 的四个块依次为二阶分母的常数项、一次项，以及分子的常数矩阵、一次矩阵；上标 P 区分加性系数与留数因子 β_i。因此，沿 x 迭代时，共享机械极点、刚体秩、复留数秩及通道加性结构均由映射保持。滤波稳定性和参数范围另由不等式约束施加，不通过事后逐通道修正获得。

完整预测是这一结构映射与采样、反馈的复合：

$$x \xrightarrow{f} \theta_c \xrightarrow{\text{保持与采样}} \{\mathsf{G}_k\}_k \xrightarrow{\text{已知反馈与激励}} \{T_{yd,k}\mathcal{D}_k\}_k \xrightarrow{\mathcal{R}} \mu(x). \tag{22}$$

该式同时规定预测器和 Jacobian 的计算顺序。机械系数与通道系数在同一输出误差下更新，不另设一个将自由系数投影到模态参数的第二阶段代价。

3.3 闭环映射与精确采样模型

3.3.1 闭环映射

在互连适定且内部稳定时，闭环映射与采样对象之间满足

$$\mathsf{G} = T_{yd}(I - KT_{yd})^{-1}, \qquad \delta T_{yd} = S_y\,\delta\mathsf{G}\,S_u, \quad S_u = (I + K\mathsf{G})^{-1}. \tag{23}$$

由于左右因子可逆，且每个频点 $\mathcal{D}_k$ 行满秩，闭环均值与采样对象在这些频点具有相同的等价类和微分零空间。因此，反馈不会产生新的精确结构歧义，但会改变灵敏度大小。第四节的连续频带唯一性结论不能直接代替有限采样设计的检验；频率与时延范围需排除采样混叠和等间距频点引起的时延别名，并检查有限设计的目标唯一性及局部秩。

3.3.2 保持器、分数时延与单位模态基

对端口对的严格真有理部分取状态空间实现 (A_c, B_c, C_c)。写 $\ell = m_d T_s + \vartheta$，其中整数 $m_d \ge 0$、$0 \le \vartheta < T_s$，则零阶保持下

$$\begin{aligned} A_d = e^{A_c T_s}, \quad B_0 = \int_0^{T_s-\vartheta} e^{A_c t} B_c\,dt, \quad B_1 = \int_{T_s-\vartheta}^{T_s} e^{A_c t} B_c\,dt, \\ x[m+1] = A_d x[m] + B_0 u[m - m_d] + B_1 u[m - m_d - 1], \\ \mathsf{G}_{jk}(z) = C_c(zI - A_d)^{-1} z^{-m_d}(B_0 + z^{-1}B_1). \end{aligned} \tag{24}$$

对一个端口对，单位模态实、虚留数的连续响应为 $\phi_R^c = 2(s+\zeta\omega)/[(1+as+bs^2)(s^2+2\zeta\omega s+\omega^2)]$、$\phi_I^c = -2\omega\sqrt{1-\zeta^2}/[(1+as+bs^2)(s^2+2\zeta\omega s+\omega^2)]$。一种无需滤波根分解的共同状态实现为

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & \omega_* & 0 & 0 \\ -1/(b\omega_*) & -a/b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega_* \\ 1/\omega_* & 0 & -\omega^2/\omega_* & -2\zeta\omega \end{bmatrix}, \qquad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(b\omega_*) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{25}$$

$$C_R = [0, 0, 2\zeta\omega, 2\omega_*], \qquad C_I = [0, 0, -2\omega\sqrt{1-\zeta^2}, 0].$$

固定 $\omega_* > 0$ 仅作状态尺度变换，不改变传递函数；刚体基取 $\omega = 0$、$\zeta = 0$ 与 $C_0 = [0, 0, 1, 0]$。将式(24)用于这些基，端口对的采样响应为 $\mathsf{G}_{jk} = M_{jk}\phi_{0,jk} + \sum_i[(\Re R_{i,jk})\phi_{i,R,jk} + (\Im R_{i,jk})\phi_{i,I,jk}]$。

3.4 由预试验构造初值

非凸拟合需要由数据得到可行起点。对独立预试验均值，先计算

$$\widetilde{T}_k = \overline{\mathcal{Y}}_k^{p}\mathcal{D}_k^{\dagger}, \qquad \widetilde{\mathsf{G}}_k = \widetilde{T}_k(I - K_k\widetilde{T}_k)^{-1}. \tag{26}$$

这里 $\dagger$ 表示 Moore–Penrose 逆，$\mathcal{D}_k$ 行满秩；当 $L = n_u$ 时为通常的矩阵逆。仅在反馈逆映射条件良好时使用该式。它是含噪粗估计，不作为无偏观测进入最终代价函数。

模态搜索先移除已知保持器的基频因子 $H_0(s) = (1 - e^{-sT_s})/(sT_s)$，得到 $\widetilde{G}_k^{\cdot,c} = \widetilde{\mathsf{G}}_k/H_0(\mathrm{i}\omega_k)$。在低频点上对 $s^2\widetilde{G}^{\cdot,c}(s)$ 作二次实系数回归，常数项经秩 n_r 截断得到 M_{lf}。取共同初始滤波常数 $T_0 > 0$，定义 $\breve{P}(s) = (1+T_0 s)^2\widetilde{G}^{\cdot,c}(s)$，由 $\omega^2\|\breve{P}(\mathrm{i}\omega) - M_{\mathrm{lf}}/(\mathrm{i}\omega)^2\|_F$ 的分离峰定位候选模态。在每个候选邻域内，固定试探 (ω_i, ζ_i) 后，模态实、虚留数及平滑复背景为线性未知量；先消去这些线性量，再搜索两个极点参数。模态阶次 r 和刚体秩 n_r 作为模型选择结果预先给定；本步骤定位极点，不兼作自动阶次选择。

3.4.1 局部极点搜索

在一个候选峰的正频率窗口 $\mathcal{W}_i$ 内，对试探极点 $\lambda(\omega,\zeta)$，令 $\psi_R(s)=(s-\lambda)^{-1}+(s-\overline{\lambda})^{-1}$、$\psi_I(s)=\mathrm{i}[(s-\lambda)^{-1}-(s-\overline{\lambda})^{-1}]$。用 $v_k=(\omega_k-\overline{\omega})/\operatorname{std}(\omega_k)$ 表示窗口内的归一化频率，回归行取 $X_{k,:}=[\psi_R(s_k),\psi_I(s_k),1,\mathrm{i},v_k,\mathrm{i}v_k]$。最后四列描述窗口内平滑复背景，不代表最终模型中存在直通项。对每个端口对 e，目标为

$$(\omega_i^{(0)},\zeta_i^{(0)})\in\arg\min_{(\omega,\zeta)\in\mathcal{B}_i}\sum_{e=1}^{n_yn_u}\min_{q_e\in\mathbb{R}^6}\left\|\begin{bmatrix}\Re(W_pX)\\ \Im(W_pX)\end{bmatrix}q_e-\begin{bmatrix}\Re(W_p\check{P}_e)\\ \Im(W_p\check{P}_e)\end{bmatrix}\right\|_2^2. \tag{27}$$

$W_p=\operatorname{diag}\{|(1+T_0s_k)^2|^{-1}\}$ 是由共同初始滤波给出的固定预处理尺度，$\mathcal{B}_i$ 为峰附近的频率窗口与阻尼范围。内层由列缩放后的线性最小二乘求解，外层在对数频率、对数阻尼坐标中作局部直接搜索。因此该初值过程不依赖真值模态或真零空间，也不承诺跳出错误峰附近的局部解。

3.4.2 精确采样基回归与秩投影

随后用精确采样基重新估计全部初始刚体系数与留数，避免将基频保持器近似带入最终模型。对固定初始极点与共同通道参数 $a_0=2T_0$、$b_0=T_0^2$、$\ell_0\ge0$，记 $\phi_{0,k}$、$\phi_{i,R,k}$、$\phi_{i,I,k}$ 分别为单位刚体、单位实留数与单位虚留数的采样响应，构造

$$\begin{aligned}&\Phi_{k,:}=[\phi_{0,k},\phi_{1,R,k},\phi_{1,I,k},\dots,\phi_{r,R,k},\phi_{r,I,k}],\\ &Z_{k,:}=\operatorname{vec}(\widetilde{\mathsf{G}}_k)^{\mathsf{T}},\qquad \widehat{Q}=\arg\min_{Q\in\mathbb{R}^{(1+2r)\times n_yn_u}}\left\|\begin{bmatrix}\Re\Phi\\ \Im\Phi\end{bmatrix}Q-\begin{bmatrix}\Re Z\\ \Im Z\end{bmatrix}\right\|_F^2.\end{aligned} \tag{28}$$

矩阵 $\widehat{Q}$ 第一行给出 $\widetilde{M}$，第 $2i$、$2i+1$ 行给出 $\Re\widetilde{R}_i$、$\Im\widetilde{R}_i$；数值求解前将回归矩阵各列归一化，求解后恢复尺度。令 $\mathcal{P}_k(A)$ 为截断奇异值分解保留前 k 个分量，则

$$M^{(0)}=\mathcal{P}_{n_r}(\widetilde{M}),\qquad R_i^{(0)}=\mathcal{P}_1(\widetilde{R}_i). \tag{29}$$

这是各矩阵在 Frobenius 范数下的最佳低秩初始近似，并不是原闭环加权代价的最优解。复矩阵 SVD 使用共轭转置：若 $R_i^{(0)}=\sigma_iu_iv_i^*$，则普通转置因子可取 $\sqrt{\sigma_i}u_i$ 与 $\sqrt{\sigma_i}\overline{v}_i$。这一步只生成起点；后续在原始闭环数据上联合更新极点、留数和通道参数。

3.5 残差构造与解析 Jacobian

3.5.1 固定权重与闭环残差

权重用于平衡不同观测的噪声尺度。实际采用重复记录的逐分量样本方差 $\widehat{v}_h$，并以独立预试验尺度 s_h 设置下限：

$$W_N=\frac{1}{n_e}\operatorname{diag}\left\{\frac{1}{\max(\widehat{v}_h,\epsilon_ws_h^2)}\right\}_{h=1}^{n_e}. \tag{30}$$

其中 $\epsilon_w>0$ 为预先指定的方差下限系数。计算后在优化期间固定权重。它在有限样本下是随机的，但不随候选参数变化；一致性只需其收敛到正定极限，不要求与样本均值独立。该对角权重不利用全部噪声相关性，故不主张统计效率最优。

记 $L_N=W_N^{1/2}$，求解器实际接收残差向量而非标量代价：

$$e(x)=L_N\big[\mu(x)-\overline{Y}_N\big],\qquad J_e(x)=L_N\frac{\partial\mu(x)}{\partial x},\qquad q_N=e^{\mathsf{T}}e. \tag{31}$$

对第 k 个频点，复均值为 $\mathcal{M}_k=S_{y,k}\mathsf{G}_k\mathcal{D}_k$。令 $S_{u,k}=(I+K_k\mathsf{G}_k)^{-1}$，则其第 q 个参数导数为

$$\frac{\partial\mathcal{M}_k}{\partial x_q}=S_{y,k}\frac{\partial\mathsf{G}_k}{\partial x_q}S_{u,k}\mathcal{D}_k. \tag{32}$$

将各频点的该矩阵按列向量化，再按与观测相同的顺序堆叠实部、虚部，即得式(31)中的实 Jacobian。设共有 N_ω 个训练频点，每点包含 $n_y \times L$ 个复观测，则 $n_e = 2N_\omega n_y L$，$e \in \mathbb{R}^{n_e}$、$J_e \in \mathbb{R}^{n_e \times d_x}$。重复记录先求均值，故记录数 N 不再乘入残差维数。

利用 $\operatorname{vec}(AXB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes A)\operatorname{vec} X$，式(32)可写成完整矩阵形式

$$
\begin{aligned}
J_{\mathcal{M},k} &= \left[(S_{u,k}\mathcal{D}_k)^{\mathsf{T}} \otimes S_{y,k}\right] J_{\mathsf{G},k}, \\
J_{\mathsf{G},k} &= \frac{\partial \operatorname{vec} \mathsf{G}_k}{\partial \theta_c}\, J_f, \qquad J_f = \frac{\partial f}{\partial x}.
\end{aligned}
\tag{33}
$$

其中 $J_{\mathsf{G},k} \in \mathbb{C}^{n_y n_u \times d_x}$、$J_{\mathcal{M},k} \in \mathbb{C}^{n_y L \times d_x}$；转置是普通转置，因参数为实数而不对复预测取共轭导数。将 $J_{\mathcal{M},k}$ 按式(13)的顺序实化，再左乘 L_N，即得求解器所需的 J_e。

3.5.2 结构映射与精确采样的导数

下面分别给出式(33)中结构映射和采样映射的方向导数。对任一实参数方向 δx，连续模型的全微分为

$$
\begin{aligned}
\delta G_{jk}(s) &= \frac{e^{-\ell_{jk} s}}{d_{jk}(s)} \left[\delta P_{jk}(s) - P_{jk}(s) \left(s\delta\ell_{jk} + \frac{s\delta a_{jk} + s^2 \delta b_{jk}}{d_{jk}(s)} \right) \right], \\
\delta P(s) &= \frac{\delta M}{s^2} + \sum_i \left[\frac{\delta R_i}{s - \lambda_i} + \frac{R_i \delta\lambda_i}{(s-\lambda_i)^2} + \frac{\delta \overline{R}_i}{s - \overline{\lambda}_i} + \frac{\overline{R}_i \delta\overline{\lambda}_i}{(s-\overline{\lambda}_i)^2} \right].
\end{aligned}
\tag{34}
$$

式(34)将机械系数变化与通道变化分开，但二者在同一个完整残差中估计。各坐标到上述微分的映射为

$$
\begin{aligned}
\delta M &= m_* U_* \begin{bmatrix} \delta A & \delta B \\ \delta C & \delta H \end{bmatrix} V_*^{\mathsf{T}}, \\
\delta H &= (\delta C) A^{-1} B + C A^{-1} \delta B - C A^{-1} (\delta A) A^{-1} B, \\
\delta \lambda_i &= \lambda_i \delta \nu_i + \omega_i \left(-\zeta_i - \frac{\mathrm{i}\zeta_i^2}{\sqrt{1-\zeta_i^2}} \right) \delta\eta_i, \\
\operatorname{vec}(\delta R_i) &= \rho_{i,*} [\beta_i \otimes S_i,\ \mathrm{i}\beta_i \otimes S_i,\ I_{n_u} \otimes \alpha_i,\ \mathrm{i} I_{n_u} \otimes \alpha_i]\, \delta\xi_{R,i}.
\end{aligned}
\tag{35}
$$

这里 $S_i \in \mathbb{R}^{n_y \times (n_y - 1)}$ 将 $n_y - 1$ 个自由分量放入 α_i 的非固定位置；其固定分量的导数为零。若 $P_a \in \mathbb{R}^{n_y n_u \times q_c}$ 表示式(20)的加性映射，则 $\operatorname{vec}(\delta\ell) = t_* P_a \delta\xi_\ell$、$\operatorname{vec}(\delta a) = a_* P_a \delta\xi_a$、$\operatorname{vec}(\delta b) = \operatorname{diag}(\operatorname{vec} b)\delta\xi_b$。

精确采样的求导必须进一步经过保持器，不能直接将式(34)在 $s = \mathrm{i}\omega$ 处取值作为离散 Jacobian。对一个有理基的状态空间实现 (A_c, B_c, C_c)，令 $R_z = (zI - A_d)^{-1}$，$B_z = z^{-m_d}(B_0 + z^{-1}B_1)$。在固定整数时延区间内，

$$
\delta \mathsf{G} = (\delta C_c) R_z B_z + C_c R_z \left[(\delta A_d) R_z B_z + \delta B_z \right].
\tag{36}
$$

3.5.3 矩阵指数与分数时延的导数

令 $E = \left[\begin{smallmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$、$F_h = \exp(Eh)$、$h_0 = T_s - (\ell - m_d T_s)$。若单个有理基的状态维数为 n_c，则 $A_d = (F_{T_s})_{1:n_c, 1:n_c}$、$B_d = (F_{T_s})_{1:n_c, n_c+1}$、$B_0 = (F_{h_0})_{1:n_c, n_c+1}$，$B_1 = B_d - B_0$。式(25)的二阶模态串联二阶滤波取 $n_c = 4$，与系统输入输出维数无关。对任意系数方向，矩阵指数导数满足

$$
\begin{aligned}
\exp\left(h \begin{bmatrix} E & \delta E \\ 0 & E \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} F_h & \mathcal{L}_{\exp}(Eh, h\delta E) \\ 0 & F_h \end{bmatrix}, \\
\delta F_h = \mathcal{L}_{\exp}(Eh, h\delta E) + E F_h\, \delta h, &\qquad \delta h_0 = -\delta\ell.
\end{aligned}
\tag{37}
$$

因此同时变化机械、滤波及时延参数时，取相应子块即可得到式(36)所需的全部导数。特别地，纯时延变化时 $\partial B_0/\partial \ell = -e^{A_c h_0} B_c$、$\partial B_1/\partial \ell = e^{A_c h_0} B_c$；由此 $\partial B_z/\partial \ell = z^{-m_d}(z^{-1}-1)e^{A_c h_0} B_c$。在 $\ell = m_d T_s$ 的分界处，应使用相邻区间的连续极限，而不对 $\lfloor \ell/T_s \rfloor$ 作数值求导。本实现的 $C_c B_c = 0$ 使一阶时延导数在分界处相容；$\ell = 0$ 只需可行侧的右导数。

最后对 δx 依次取坐标方向，应用式(32)并实化、加权，便得到完整 J_e。这一过程不对滤波根求导，避免重复根引起的根坐标奇异性。拟合前用中心差分方向导数核查解析 Jacobian；具体容差与其他实现设置在第五节给出。

3.6 约束迭代、停止与选解

在当前点 $x^{(h)}$，记 $e_h = e(x^{(h)})$、$J_h = J_e(x^{(h)})$。对一个可行的小增量 p，残差及相应的高斯–牛顿局部模型为

$$\begin{aligned} e(x^{(h)} + p) &= e_h + J_h p + O(\|p\|^2), \\ m_h(p) &= \|e_h + J_h p\|_2^2 = q_N(x^{(h)}) + 2e_h^{\mathsf{T}} J_h p + p^{\mathsf{T}} J_h^{\mathsf{T}} J_h p. \end{aligned} \tag{38}$$

由原始代价精确求导则得

$$\nabla q_N = 2J_e^{\mathsf{T}} e, \qquad \nabla^2 q_N = 2J_e^{\mathsf{T}} J_e + 2\sum_{j=1}^{n_e} e_j \nabla^2 e_j. \tag{39}$$

式(38)以 $2J_e^{\mathsf{T}} J_e$ 近似 Hessian；在无约束且 Jacobian 满列秩时，其更新方向满足 $(J_e^{\mathsf{T}} J_e)p = -J_e^{\mathsf{T}} e$。然而本问题还需保持滤波稳定性与参数边界，直接采用该无约束更新不能保证可行。本文数值结果采用 `lsqnonlin` 的内点算法，提供解析残差及约束 Jacobian；其 Hessian 近似保留 $2J_e^{\mathsf{T}} J_e$，并对剩余曲率使用 BFGS 修正 [6]。因此这里是利用最小二乘结构的约束迭代，而非单独实施无约束高斯–牛顿法。

将线性、非线性及边界不等式统一记为 $g(x) \le 0$。除正参数边界、极点窗口及 $\sigma_{\min}(A) \ge \underline{\sigma}_A$ 外，对每个通道施加

$$\begin{aligned} 2\alpha_f b_{jk} - a_{jk} \le 0, \quad & 1 - \alpha_f a_{jk} + \alpha_f^2 b_{jk} \ge 0, \\ 4b_{jk} - a_{jk}^2 - 4b_{jk}^2 \beta_f^2 \le 0, \quad & \ell_{\min} \le \ell_{jk} \le \ell_{\max}. \end{aligned} \tag{40}$$

这里 $\alpha_f > 0$ 与 $\beta_f \ge 0$ 分别限定滤波极点的稳定裕度和虚部大小；约束在实现中按对应尺度归一化。

3.6.1 约束迭代方程

令松弛变量 $v > 0$、乘子 $\lambda_g > 0$，$V = \mathrm{diag}(v)$、$\Lambda_g = \mathrm{diag}(\lambda_g)$，约束 Jacobian 为 J_g。内点迭代对应的扰动 KKT 方程及其线性化可写为

$$\begin{bmatrix} H & J_g^{\mathsf{T}} & 0 \\ J_g & 0 & I \\ 0 & V & \Lambda_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda_g \\ \Delta v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 2J_e^{\mathsf{T}} e + J_g^{\mathsf{T}} \lambda_g \\ g(x) + v \\ V\lambda_g - \kappa \mathbf{1} \end{bmatrix}, \qquad H = 2J_e^{\mathsf{T}} J_e + B_{\mathrm{corr}}. \tag{41}$$

其中 B_{corr} 为剩余拉格朗日曲率的拟牛顿近似，$\kappa > 0$ 为障碍参数。求解器管理步长与障碍参数，形成 $x^{(h+1)} = x^{(h)} + \gamma_h \Delta x$，并重新计算预测、残差及导数。式(41)说明所用约束迭代的数学结构，不另行规定求解器内部的步长保护策略。

上述方程解释约束求解器如何使用残差及 Jacobian。它不是本文独立提出的新优化算法，也不保证非凸问题的全局收敛。下述正退出标志、约束可行性、闭环稳定性与训练代价选择仍需逐项检查。

活动约束下的驻点满足 $2J_e^{\mathsf{T}}e + J_g^{\mathsf{T}}\lambda_g = 0$、$\lambda_g \geq 0$、$g \leq 0$ 与 $\lambda_{g,i}g_i = 0$；仅有该一阶条件并不保证局部极小。例如在零残差、无活动约束且 J_e 满列秩时，式(39)的 Hessian 正定，才可直接推出严格局部极小。

3.6.2 目标提取与完整流程

从估计的 M 计算左右零空间投影；由通道乘积系数提取同侧相对动态：

$$\begin{aligned} r_{y,j}(s) &= e^{-(\ell_{j1}-\ell_{11})s}\frac{d_{11}(s)}{d_{j1}(s)}, \\ r_{u,k}(s) &= e^{-(\ell_{1k}-\ell_{11})s}\frac{d_{11}(s)}{d_{1k}(s)}. \end{aligned} \tag{42}$$

该提取不需要把公共滤波重新分配至各个硬件通道。将它与零空间投影组合便得到 $\widehat{\Gamma}$，动态对齐和误差分析在第四节给出。

算法：完整通道联合辨识与解耦目标提取。输入：重复记录 $\{\mathcal{D}_k, \mathcal{Y}_{n,k}\}$、独立预试验、已知控制器、采样周期及模态阶次。

(1) 按第3.4节的局部极点搜索、线性回归和秩投影生成初值，固定式(19)的坐标、尺度及边界。粗频响只用于初始化，不作为最终拟合数据。

(2) 计算 $\overline{Y}_N$ 和式(30)的权重，在所有起点与迭代中保持相同训练数据和权重。

(3) 对每个可行起点：解码 x，构造精确采样对象与闭环均值，按式(32)计算导数；调用上述内点迭代联合更新全部参数，直至停止或达到迭代预算。

(4) 仅保留正退出标志、一阶最优性指标不超过预设 $\varepsilon_{\mathrm{opt}}$、约束违反量不超过 $\varepsilon_{\mathrm{feas}}$ 且候选闭环稳定的解；按训练代价最小选取最终解。若无合格解，则报告求解失败。

(5) 从 $\widehat{M}$ 提取左右零空间，并由式(42)提取相对动态与柔性模型。独立验证记录仅用于评价，不参与选解。

迭代预算、步长及代价容差在运行前指定；第五节列出算例采用的数值。达到迭代上限或步长很小均不自动视为合格；上述候选检查另行执行。多起点只降低局部极值风险，不构成全局最优保证。存在活动约束时，KKT 最优性与无约束 score 为零不同；统计分析所需的 score 与内点条件仍单独检查。该迭代发生在同一批原始数据上的参数求解内部，不是反复更新物理解耦矩阵并重新采集数据的外层循环。

求解器停止、目标唯一性与统计正则性是不同条件；第四节分别给出后两者及其对解耦误差的影响。

4 可辨识性与解耦性能分析

本节说明上述估计何以支持解耦。首先区分物理通道族中的相对目标唯一性与扩大系数族的局部正则性，再给出有限观测设计下的一致性和目标误差传播条件，最后将相对目标误差转化为刚体泄漏与柔性保留界。涉及刚体锚定及双侧解耦的结论要求 $1 \leq n_r < \min(n_y, n_u)$。

4.1 相对目标的可辨识性

将 n_y 个输出与 n_u 个输入视为二部图顶点。若 $M_{jk} \neq 0$，就在对应顶点间连边。连通性保证端到端信息可以传递至所有通道，而不要求 M 的每个元素均非零。

定理 4.1 (相对校准目标的唯一性)**.** 考虑式(2)–(5)的同阶模型族，且 $1 \le n_r < \min(n_y, n_u)$。假设机械极点互异、非实且稳定；刚体矩阵秩为 n_r，其非零元素包含一个给定的连通生成子图 $\mathcal{E}$；在 $\mathcal{E}$ 的每条边上，机械传递函数在该通道的滤波极点处非零。上述条件对真模型和比较模型均成立。若两个模型在一个无极点、长度非零的连续频率区间上具有相同的完整传递矩阵，则其 M、P、全部 d_{jk} 和 ℓ_{jk} 相同，因而目标 Γ 唯一。结论允许公共滤波与重复滤波极点。

证明. 首先，传递函数在观测区间邻域解析，恒等定理将区间上的相等延拓为相应亚纯函数的恒等。

其次，机械极点非实，而滤波极点位于负实轴。在任一负实点 p，由无消去条件，边 $(j,k) \in \mathcal{E}$ 上观测到的极点重数为 $m_{jk}(p) = \alpha_j(p) + \beta_k(p)$，其中 α_j, β_k 分别为两侧滤波因子的重数。两种分配满足 $\Delta\alpha_j + \Delta\beta_k = 0$。图连通使得 $\Delta\alpha_j = c_p$、$\Delta\beta_k = -c_p$，故所有端口对的重数和、各侧通道间的重数差均不变。结合 $d_{jk}(0) = 1$，全部乘积多项式以及同侧滤波比值唯一；公共因子分配仍可有任意性。

再次，由 F 在原点解析，

$$s^2 d_{jk}(s) G_{jk}(s) = M_{jk} - \ell_{jk} M_{jk} s + O(s^2). \tag{43}$$

常数项确定 M，一次项在 $\mathcal{E}$ 上确定 ℓ_{jk}。时延和具有加性结构，图连通将这些和唯一延拓至全部端口对，仅保留输入与输出公共时延的反向平移自由度。

最后，由式(15)恢复 P，其极点和留数由部分分式分解唯一确定。同侧相对动态由式(42)唯一确定。M 的左右零空间投影亦唯一，因而 Γ 唯一。 □

式(43)中的原点用于证明结构唯一性，不要求在零频采集数据。但在有限频带中，解析延拓可能高度病态：结构可辨识不意味着时延与滤波常数能被准确分开。本文评价相对复频响与零空间，而不以各硬件参数的估计精度作为校准成功的必要条件。此外，若机械对象本身含低频刚度、阻尼或独立 s^{-1} 项，上述锚定证明不再直接适用；提高辨识下限只能减轻部分模型误差，不能使原定理自动成立。

4.1.1 重复滤波处的局部正则性

系数坐标需要在重复滤波处保留有效灵敏度。以下在所有端口对满足无消去和极点分离的条件下证明这一点。

考虑扩大系数族的光滑局部坐标，假设每个 P_{jk} 在对应滤波根处解析且非零，滤波与机械极点区域分离。若连续频带上的一阶变化 $\delta G = 0$，由式(15)得到

$$\delta P_{jk} = \left(s\delta\ell_{jk} + \frac{\delta d_{jk}}{d_{jk}} \right) P_{jk}. \tag{44}$$

在 d_{jk} 的任一 m 重根处，左侧解析，右侧无消去，因此 δd_{jk} 必须至少含同样的 m 重因子。故 $d_{jk} \mid \delta d_{jk}$。由于 $b_{jk} > 0$ 使 d_{jk} 的次数为 2，δd_{jk} 的次数至多为 2，且 $d_{jk}(0) = 1$、$\delta d_{jk}(0) = 0$，有 $\delta d_{jk} = 0$。原点 s^{-2} 系数给出 $\delta M = 0$，s^{-1} 系数给出 $M_{jk}\delta\ell_{jk} = 0$。连通图和固定规范使全部独立时延变化为零。机械极点处的二重极项进一步给出 $\delta\lambda_i = 0$，简单极项给出 $\delta R_i = 0$。在非奇异秩坐标下，所有参数切向变化均为零。

该论证先适用于完整系数族，再限制到式(17)的满秩光滑嵌入，故保留局部正则性。连续设计的线性无关灵敏度存在某个有限的满秩评价集合，但不能据此断言任意选取的有限频率集合均满秩；离散采样后的秩、全局时延别名与目标唯一性仍需分别检查。

这消除了滤波根坐标引入的奇异性，但不消除有限频带的信息不足，也不自动保证闭环稳定。定理4.1针对可分离的物理通道族；上述局部论证针对扩大的系数族，不能据此将前者的全局唯一性直接推广到后者。后续一致性因此另列有限设计下的目标唯一性条件。

4.2 目标一致性与渐近协方差

命题 4.2 (目标一致性的条件)**.** 条件于独立预试验确定的尺度、坐标与参数域，设 Θ 紧、μ 与 Γ 连续，真均值属于该模型族，重复误差独立同分布、零均值且具有有限二阶矩，$W_N \xrightarrow{p} W \succ 0$。设有限观测设计满足

$$\mu(x) = \mu(x_0) \implies \Gamma(x) = \Gamma(x_0), \qquad x \in \Theta. \tag{45}$$

若求得的可行解满足 $q_N(\widehat{x}_N) \le \inf_{x\in\Theta} q_N(x) + o_p(1)$，则 $\Gamma(\widehat{x}_N) \xrightarrow{p} \Gamma(x_0)$。相对动态的收敛取在给定无极点紧频带上的一致范数，零空间投影采用矩阵范数。

证明. 令 $\Delta(x) = \mu(x) - \mu(x_0)$、$\overline{e}_N = \overline{Y}_N - \mu(x_0)$。式(14)满足

$$q_N(x) - q_N(x_0) = \Delta(x)^{\mathsf{T}} W_N \Delta(x) - 2\overline{e}_N^{\mathsf{T}} W_N \Delta(x). \tag{46}$$

由大数定律 $\overline{e}_N = o_p(1)$，$W_N \to_p W$，且紧集上的 Δ 一致有界，右侧一致收敛到 $Q(x) = \|\Delta(x)\|_W^2$。对任意 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x : \mathrm{dist}(\Gamma(x), \Gamma(x_0)) \ge \varepsilon\}$ 为紧集，式(45)使其上的 Q 有严格正下界。近似全局极小条件因而排除该集合，证明命题4.2。 □

若有限启动段造成均值偏差，还需该偏差随记录设计趋于零；固定舍弃时间不自动满足这一要求。

进一步设规范固定后的真值为内点，μ 二阶光滑，$J = \partial\mu/\partial x$ 列满秩，$\sqrt{N}\overline{e}_N \Rightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$，估计误差局部一致且 $\|\nabla q_N(\widehat{x}_N)\| = o_p(N^{-1/2})$。标准展开给出 [5]

$$\sqrt{N}(\widehat{x}_N - x_0) \Rightarrow \mathcal{N}(0, V), \qquad V = (J^{\mathsf{T}} W J)^{-1} J^{\mathsf{T}} W \Sigma W J (J^{\mathsf{T}} W J)^{-1}. \tag{47}$$

有限维目标取值的协方差由目标 Jacobian C_Γ 给出 $C_\Gamma V C_\Gamma^{\mathsf{T}}/N$。它在可逆光滑换坐标下不变。若噪声跨频点或跨通道相关，应保留 Σ 的相应结构；式(30)并不使协方差自动化简为逆 Hessian。若存在启动偏差，正态近似还需其为 $o(N^{-1/2})$。这些附加条件均不由表5.1的预测误差单独保证。

4.3 校准目标的误差传播与有效信息

频响拟合良好不能单独保证零空间或相对动态准确。为量化二者的关系，在给定评价频点上，将 Π_y, Π_u 与 $n_y + n_u - 2$ 条相对动态的实、虚部堆叠为实向量 $\gamma(x)$，记 $C_\Gamma = \partial\gamma/\partial x$。沿固定秩 n_r 模型的微分方向，可在局部选择满足 $N_a^{\mathsf{T}} \delta N_a = 0$ 的基，即固定子空间内部的旋转规范。此时

$$\begin{aligned} \delta N_u &= -M^{\dagger}(\delta M) N_u, & \delta N_y &= -(M^{\dagger})^{\mathsf{T}} (\delta M)^{\mathsf{T}} N_y, \\ \delta \Pi_a &= (\delta N_a) N_a^{\mathsf{T}} + N_a (\delta N_a)^{\mathsf{T}}, & a &\in \{y, u\}. \end{aligned} \tag{48}$$

对 $M N_u = 0$ 求导确定了 δN_u 在刚体行空间上的分量，规范条件再消去 $N_u \Omega_u$ 这一内部旋转项；左侧同理。一般正交基还允许反对称 Ω_a，但它在 $\delta\Pi_a$ 中相消，故投影导数与基选择无关。

相对动态的导数则为

$$\frac{\delta r_{y,j}(s)}{r_{y,j}(s)} = -s(\delta\ell_{j1} - \delta\ell_{11}) + \frac{s\delta a_{11} + s^2 \delta b_{11}}{d_{11}(s)} - \frac{s\delta a_{j1} + s^2 \delta b_{j1}}{d_{j1}(s)}. \tag{49}$$

输入侧将 $j1$ 换为 $1k$。这两式可直接构造 C_Γ，从而不必先把滤波根分配给各个硬件通道。

对给定有限频点，一阶目标可恢复的代数条件是

$$\ker J_e \subseteq \ker C_\Gamma \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rank} \begin{bmatrix} J_e \\ C_\Gamma \end{bmatrix} = \operatorname{rank} J_e. \tag{50}$$

若该条件不满足，就存在不改变一阶观测却改变目标的方向；若满足，$C_\Gamma = C_\Gamma J_e^{\dagger} J_e$，故 $C_\Gamma J_e^{\dagger}$ 把可观测的一阶变化映射到目标变化。这是一阶有限设计的判据，不等同于非线性全局可辨识；小而非零的奇异值仍需进行数值精度检查。

命题 4.3 (局部观测误差到校准目标的传播)**.** 固定正定权重 $W = L^{\mathsf{T}}L$。若真模型位于所选坐标域内点，均值映射二阶光滑，$J_e = L\,\partial\mu/\partial x$ 在真值处满列秩，且采用收敛到真值邻域的无活动约束局部极小分支，则对小的均值扰动 $\varepsilon = \overline{Y} - \mu(x_0)$，有

$$\delta x = J_e^{\dagger} L\varepsilon + o(\|\varepsilon\|), \qquad \delta\gamma = C_\Gamma J_e^{\dagger} L\varepsilon + o(\|\varepsilon\|). \tag{51}$$

证明. 在无噪声真值处 $e = 0$。驻点方程 $J_e(x)^{\mathsf{T}} e(x) = 0$ 对数据扰动的一阶展开为 $J_e^{\mathsf{T}}(J_e\delta x - L\varepsilon) = 0$。满列秩使 $J_e^{\mathsf{T}}J_e$ 可逆，由隐函数定理得到局部极小分支及第一式；再对 $\gamma(x)$ 作 Taylor 展开得到第二式。 □

若 $J_e = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$，则 $C_\Gamma J_e^{\dagger} = \sum_h (C_\Gamma v_h) u_h^{\mathsf{T}}/\sigma_h$。因此弱参数方向 v_h 是否影响校准，取决于 $\|C_\Gamma v_h\|/\sigma_h$，不能仅由参数条件数或换坐标后的条件数判断。当 $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \Sigma_Y/N$ 时，目标协方差的一阶表达式为

$$\mathrm{Cov}(\widehat{\gamma}) \simeq \frac{1}{N} C_\Gamma J_e^{\dagger} L\Sigma_Y L^{\mathsf{T}} (J_e^{\dagger})^{\mathsf{T}} C_\Gamma^{\mathsf{T}}. \tag{52}$$

它与第4.2节的 sandwich 表达式相容，不把对角经验权重误认为完全白化。该命题是局部正则、内点且充分求解条件下的误差传播结果；本文有限样本的候选未全部满足渐近 score 门槛，故尚不将式(52)解释为已验证的置信区间。机械参数对通道信息的吸收也可由同一 Jacobian 投影消元计算。

4.3.1 消去机械干扰参数后的通道信息

按机械参数与通道参数分块 $J_e = [J_m, J_c]$。在线性化残差模型中，先对机械增量消元：

$$\begin{aligned} \min_{\delta x_m} \|J_m\delta x_m + J_c\delta x_c - z\|_2^2 &= \|(I - P_m)(J_c\delta x_c - z)\|_2^2, \\ P_m = J_m J_m^{\dagger}, &\qquad \mathcal{I}_{c|m} = J_c^{\mathsf{T}}(I - P_m)J_c. \end{aligned} \tag{53}$$

证明是将向量正交分解到 $\mathrm{col}(J_m)$ 及其正交补；只有后一部分不能由机械参数吸收。当 J_m 满列秩时，$\mathcal{I}_{c|m}$ 等于 $J_e^{\mathsf{T}}J_e$ 对机械块消元所得的 Schur 补。经验权重下它是剖面 Gauss–Newton 曲率；只有采用匹配的噪声白化时，才可相应解释为均值模型的信息量。因此不能用只对时延求导而固定模态的曲率代替联合辨识的信息，也不能沿用其他阻尼模型的固定吸收比例。本式用于局部诊断；主算法仍联合优化全部参数，未改成一个新的交替辨识算法。

4.4 相对动态对齐与零空间更新

由薄奇异值分解 $\widehat{M} = \widehat{U}_r\widehat{\Sigma}_r\widehat{V}_r^{\mathsf{T}}$ 提取正交零空间基 $\widehat{N}_y, \widehat{N}_u$，构成方阵 $\widehat{U} = [\widehat{U}_r, \widehat{N}_y]$、$\widehat{V} = [\widehat{V}_r, \widehat{N}_u]$。令 $\widehat{r}_{a,1} = 1$，选取公共延迟 L_a 使所有相对补偿均不需要时间超前：

$$\begin{aligned} C_{y,j}(s) &= e^{-(L_y - \widehat{\Delta\tau}_{y,j})s} \frac{\widehat{d}_{j1}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}, \\ C_{u,k}(s) &= e^{-(L_u - \widehat{\Delta\tau}_{u,k})s} \frac{\widehat{d}_{1k}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}. \end{aligned} \tag{54}$$

其中 $\widehat{\Delta\tau}_{y,j} = \widehat{\ell}_{j1} - \widehat{\ell}_{11}$，输入侧类似，$L_a \geq \max(0, \max_j \widehat{\Delta\tau}_{a,j})$。分母稳定、分子分母同阶且实现时延非负，故对角补偿器 C_y, C_u 稳定、因果且有理部分适当。其高频增益仍需检查，稳定性不等同于不放大噪声。

对虚拟指令 $w = [w_r^{\mathsf{T}}, w_f^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$，其中 $w_r \in \mathbb{R}^{n_r}$、$w_f \in \mathbb{R}^{k_u}$，采用 $u = C_u\widehat{V}w$，输出取 $z = \widehat{U}^{\mathsf{T}}C_y y$，柔性输出为 $z_f \in \mathbb{R}^{k_y}$。定义

$$E_a(s) = \mathrm{diag}\{r_{a,j}(s)/\widehat{r}_{a,j}(s)\}, \qquad q(s) = e^{-(L_y + L_u)s} h_{y,1}(s)h_{u,1}(s). \tag{55}$$

即使估计的端口对滤波系数不完全可分离，按式(42)定义的补偿器仍满足

$$\widehat{U}^{\mathsf{T}} C_y G C_u \widehat{V} = q \widehat{U}^{\mathsf{T}} E_y \left(\frac{M}{s^2} + F \right) E_u \widehat{V}. \tag{56}$$

当相对目标准确时，$E_y = E_u = I$，刚体部分的末 k_y 行与末 k_u 列为零。公共动态 q 保留下来，但不改变刚柔分离。前 n_r 个坐标只表征刚体子空间，不必对应特定物理位移或转角。

式(56)描述连续时间端口变换。数字滤波及分数时延的实现误差应单独评价；若补偿器接入反馈，还须重新检查整个互连的稳定性。第五节闭环主对照保持原控制器，仅在输出端使用校准器。

4.5 分块泄漏误差界

以下采用谱范数。记 $\delta = \left\| M - \widehat{M} \right\|_2$、$\widehat{\sigma} = \sigma_{n_r}(\widehat{M})$，假设 $\delta < \widehat{\sigma}$。

引理 4.4 (双侧静态投影的二阶误差)**.** *若 $M, \widehat{M} \in \mathbb{R}^{n_y \times n_u}$ 均秩为 n_r，则*

$$\left\| \widehat{N}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{N}_u \right\|_2 \le \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta}. \tag{57}$$

证明. 在 $\widehat{U}, \widehat{V}$ 坐标下写 $M = [A_0 \ B_0; C_0 \ D_0]$，其中 A_0 为 $n_r \times n_r$ 方阵，D_0 为 $k_y \times k_u$ 矩阵。扰动界给出 $\|B_0\|_2, \|C_0\|_2 \le \delta$ 和 $\sigma_{\min}(A_0) \ge \widehat{\sigma} - \delta > 0$。秩条件使 Schur 补为零，即 $D_0 = C_0 A_0^{-1} B_0$，取范数即得结论。 □

令 $\epsilon_a(\omega) = \|E_a(\mathrm{i}\omega) - I\|_2$、$m_M = \|M\|_2$。去掉公共因子 q/s^2 后，三个相关刚体块为

$$\begin{aligned} B_{fr} &= \widehat{N}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{V}_r \in \mathbb{C}^{k_y \times n_r}, \\ B_{rf} &= \widehat{U}_r^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{N}_u \in \mathbb{C}^{n_r \times k_u}, \\ B_{ff} &= \widehat{N}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{N}_u \in \mathbb{C}^{k_y \times k_u}. \end{aligned} \tag{58}$$

下标 fr 表示刚体指令进入柔性输出，ff 表示专用柔性指令中的残余刚体响应。

定理 4.5 (刚体泄漏的分块误差阶)**.** *在上述条件下，每个 $\omega > 0$ 处有*

$$\begin{aligned} \|B_{fr}\|_2 &\le (\delta + m_M \epsilon_y)(1 + \epsilon_u) =: L_{fr}, \\ \|B_{rf}\|_2 &\le (1 + \epsilon_y)(\delta + m_M \epsilon_u) =: L_{rf}, \\ \|B_{ff}\|_2 &\le \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta} + \delta(\epsilon_y + \epsilon_u) + m_M \epsilon_y \epsilon_u =: L_{ff}. \end{aligned} \tag{59}$$

对应传递增益上界为 $|q(\mathrm{i}\omega)| L / \omega^2$。若 $\delta, \epsilon_y, \epsilon_u = O(\varepsilon)$ 且奇异值间隙有正下界，则交叉串扰为 $O(\varepsilon)$，专用双侧柔性通道中的刚体泄漏为 $O(\varepsilon^2)$。

证明. 由 $\widehat{N}_y^{\mathsf{T}} \widehat{M} = 0$、$\widehat{M} \widehat{N}_u = 0$，得 $\left\| \widehat{N}_y^{\mathsf{T}} M \right\|_2, \left\| M \widehat{N}_u \right\|_2 \le \delta$。设 $E_a = I + \Delta_a$，先界定 $\widehat{N}_y^{\mathsf{T}} E_y M$ 与 $M E_u \widehat{N}_u$ 得前两式。将 B_{ff} 展开为静态项、两个单侧误差项和一个双侧误差项，分别使用引理4.4、$\delta\epsilon_y$、$\delta\epsilon_u$ 和 $m_M \epsilon_y \epsilon_u$ 得第三式。 □

普通运动含 $w_r \neq 0$，柔性观测中的主要刚体泄漏为 $B_{fr} w_r$，通常是一阶误差。只有 $w_r = 0$、采用双侧柔性输入输出时，才直接享有 B_{ff} 的二阶界。若仅校正输出，对任意实际输入 u 有

$$\|z_{f,r}(\mathrm{i}\omega)\|_2 \le \frac{|e^{-\mathrm{i}\omega L_y} h_{y,1}(\mathrm{i}\omega)|}{\omega^2} (\delta + m_M \epsilon_y) \|H_u(\mathrm{i}\omega) u(\mathrm{i}\omega)\|_2 . \tag{60}$$

第五节的一般运动闭环验证对应此式，而非二阶界的直接实验验证。

4.6 柔性响应保留的方向性证书

抑制刚体泄漏还需保留柔性响应。对多维零空间，$N_y^{\mathsf{T}} R_i N_u$ 是矩阵，其中一个模态存在非零投影不代表任意柔性输入方向均能激励它。因此先指定单位柔性输入方向 $v_f \in \mathbb{C}^{k_u}$，在评价频点上设 $\left\|M-\widehat{M}\right\|_2 \le r_M < \widehat{\sigma}$、$\left\|F-\widehat{F}\right\|_2 \le r_F$ 及 $\epsilon_a \le \eta_a$，定义

$$
\begin{aligned}
&\nu = \eta_y + \eta_u + \eta_y\eta_u, \qquad \widehat{f}(v_f) = \widehat{N}_y^{\mathsf{T}}\widehat{F}\widehat{N}_u v_f,\\
&e_F = (1+\nu) r_F + \nu \left\|\widehat{F}\right\|_2, \qquad L_F(v_f) = [\left\|\widehat{f}(v_f)\right\|_2 - e_F]_+,\\
&B_R = \frac{1}{\omega^2}\left\{\frac{r_M^2}{\widehat{\sigma}-r_M} + r_M(\eta_y+\eta_u) + m_M\eta_y\eta_u\right\}.
\end{aligned}
\tag{61}
$$

其中 $[x]_+ = \max(x,0)$，未知 m_M 可由 $\left\|\widehat{M}\right\|_2 + r_M$ 上界。展开 $E_yFE_u - \widehat{F}$ 后，其范数不超过 e_F，故沿 v_f 的柔性输出范数至少为 $|q|L_F(v_f)$，刚体泄漏至多为 $|q|B_R$。若 $L_F(v_f) > 0$ 且 $B_R \le \gamma L_F(v_f)$，该方向上的泄漏不超过柔性幅值的 γ 倍。

若需对所有单位柔性输入方向保证保留，应将 $\left\|\widehat{f}(v_f)\right\|_2$ 换成 $\inf_{\|v\|_2=1}\|\widehat{N}_y^{\mathsf{T}}\widehat{F}\widehat{N}_u v\|_2$。只有该最小增益大于 e_F 时才有统一的正下界；秩一单模态或 $k_u > k_y$ 时通常不能满足。$k_y = k_u = 1$ 时，式(61)退化为标量幅值证书。这是给定有效误差半径后的确定性结论，补偿后噪声、数字实现误差及统计覆盖率仍需分别检查。

5 数值验证

数值验证依次检验三个问题：辨识模型能否预测未参与估计的完整端口响应，相对目标能否在公共滤波和含噪条件下恢复，以及同一估计得到的动态对齐能否进一步降低静态校准后的泄漏。对应指标分别为独立频响误差、零空间与相对动态误差、泄漏及柔性信噪比。所有结果来自合成闭环数据，通道失配为设定值。

5.1 对象、数据与对照设置

本节将前述一般模型具体化为四输入四输出平台，即 $n_y = n_u = 4$、$n_r = 3$、$r = 5$，故 $k_y = k_u = 1$。五阶柔性模态的固有频率分别为 286.43、344.58、488.27、705.67 和 738.83 Hz，阻尼比均为 0.01。生成对象与拟合模型均保留这五阶，不设置直通项。估计采用一般复留数，不把生成对象的阻尼结构作为已知约束。此处五阶数目由生成对象预先给定，预试验用于初始化极点，不将本试验解释为未知阶次的自动选择。名义驱动与传感映射分别加入尺度为 1% 的随机几何扰动，用于构造原反馈与名义解耦方向；该百分数不是零空间角误差的定义。

不同滤波工况的参数为

$$
\begin{aligned}
&t_y = [20, 31, 9, 25]\,\mu\text{s}, \quad t_u = [17, 11, 23, 35]\,\mu\text{s},\\
&\tau_y = [0, 40, 80, 15]\,\mu\text{s}, \quad \tau_u = [25, 65, 35, 100]\,\mu\text{s}.
\end{aligned}
\tag{62}
$$

公共滤波工况令所有 $t_{a,j} = 20\,\mu$s，保留同样的通道时延差。采样频率为 5 kHz。原刚体控制器的设计频率为 15 Hz，实际主要穿越频率约 26 Hz；试验期间保持该控制器不变。

每条记录采用四组独立输入方向的周期多正弦激励，每个受激频率的峰值为 0.1 N。训练频率为 20 : 4 : 800 Hz，验证频率为交错的 22 : 4 : 798 Hz，从而不复用训练频点。每条时域记录丢弃 2 s 启动段、保留 1 s 测量段，输出端每采样点加入标准差 100 nm 的独立白噪声。训练含 $N = 32$ 或 8 组重复，另有 32 组独立预试验用于初始化与尺度设置；验证使用 8 组独立噪声和新激励相位。

对照包括仅更新静态零空间的 B1、同时使用静态与动态校准的 B4，以及采用真参数的数字参考。B1 与 B4 使用同一个联合估计得到的静态矩阵，通过关闭动态补偿隔离动态对齐的增量；B1 不是对文献中某一完整静态辨识算法的复现。数字参考采用与 B4 相同的实现结构，因此用于区分辨识误差与实现误差，并非连续时间理想下界。输出补偿的公共延迟取 $400\,\mu$s，有理部分采用双线性离散化，分数时延采用一阶 Thiran 实现。

主闭环对照仅改变输出后处理，使用相同原反馈、实际输入和验证数据。利用已知生成对象，将输出分解为刚体、柔性与噪声分量；这一分解用于仿真评分，不是假设算法能够直接读取实测中的各分量。频带信噪比定义为

$$\mathrm{SNR} = 20\log_{10}\frac{F_{\mathrm{RMS}}}{\sqrt{R_{\mathrm{RMS}}^2 + V_{\mathrm{RMS}}^2}}, \tag{63}$$

其中 RMS 先按单条记录的频带功率计算，再对输入方向和噪声重复取功率平均；噪声值不是将多条记录平均后获得的降噪结果。

5.2 数值实现与结构检查

一般维数公式在本例给出 $d_M = 15$、每阶复留数 14 个实自由度、$q_c = 7$，滤波坐标为 $7 + 16 = 23$ 个；式(19)因此给出 $d_x = 125$。训练含 $N_\omega = 196$ 个频点、$L = 4$，故 $n_e = 6272$、$J_e \in \mathbb{R}^{6272\times 125}$。这组数字是算例取值，不是方法的维数限制。

初始化取 $T_0 = 20\,\mu$s、$\ell_0 = 10\,\mu$s，频率参考为 $\omega_{\mathrm{ref}} = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$；状态尺度 $\omega_* = 2\pi \times 1000\,\mathrm{rad/s}$，参数尺度为 $t_* = 10^{-5}\,$s、$a_* = 5\times 10^{-5}\,$s、$b_* = 10^{-9}\,\mathrm{s}^2$。权重下限取 $\epsilon_w = 10^{-6}$，解析 Jacobian 的方向导数核查容差为 10^{-4}。每起点最多 400 次迭代、4000 次函数计算；步长与函数容差分别为 10^{-10}、10^{-12}，选解要求 $\varepsilon_{\mathrm{opt}} = 10^{-6}$、$\varepsilon_{\mathrm{feas}} = 10^{-8}$。

模态搜索限于预试验给定的非重叠窗口，滤波极点限制在 $\Re p < -1000\,\mathrm{rad/s}$、$|\Im p| < 600\,\mathrm{rad/s}$，端到端时延限制在 $[0, 400]\,\mu$s。

第3.3.2节的采样构造与第3.5.3节的导数实现均不依赖滤波根分解。独立时域生成器与预测器的频响相对误差为 3.84×10^{-13}，导数检查的相对误差为 2.33×10^{-8}；这两项核对实现一致性，不构成辨识成功的证据。

上述固定启动段长度本身不保证残余瞬态满足渐近零偏差要求。全部 56 个结构约束候选均通过可行性和闭环稳定性检查，其中 42 个通过求解器收敛检查；五个案例的合格候选数依次为 11/16、10/16、16/16、4/4、1/4。候选仅按训练代价选择，验证数据不参与调参或筛选。

在早期释放全部 32 个滤波系数的实现诊断中，56 个候选均未通过闭环稳定检查，代表解出现 $z = 1$ 极点。引理3.1解释了任意一次系数可能引入的额外积分。加性一次系数约束修正了这一结构风险；上述两批候选来自不同参数化的优化轨迹，不能把其通过数当作固定预算下的独立收敛概率比较，也不能据此声称对任意控制器均稳定。

5.3 完整闭环响应与采样对象的独立验证

5.3.1 独立验证频响、残差与连续相位

主案例使用未参与训练的交错频点验证完整端口响应。图5.1与图5.2分别给出全部 16 个通道的幅频和连续相位；二者使用同一组独立验证频响，其构造为：

$$\widetilde{T}_{n,k} = \mathcal{Y}_{n,k}\mathcal{D}_k^{-1}, \qquad \overline{T}_{v,k} = \frac{1}{N_v}\sum_{n=1}^{N_v}\widetilde{T}_{n,k}, \qquad N_v = 8. \tag{64}$$

此处四组输入配置使 $\mathcal{D}_k$ 为已知非奇异方阵。它仅将验证数据换算为与模型同单位的频响，不使用含噪的反馈输入作分母，也不向最终估计提供平滑后的频响。模型曲线来自已选定的参数，未

根据验证图重新拟合。幅频图中的残差为复数差的模 $|\overline{T}_{v,k} - \widehat{T}_{yd,k}|$；同时绘出各元素均值噪声的复标准差估计

$$\widehat{\sigma}^2_{jk,k_f} = \frac{1}{N_v(N_v-1)} \sum_{n=1}^{N_v} \left| [\widetilde{T}_{n,k_f} - \overline{T}_{v,k_f}]_{jk} \right|^2 . \tag{65}$$

该量用于比较残差与验证噪声的尺度，不是参数置信区间。

在这些交错频点上，模型对含噪验证均值的整体相对误差为 0.354%，验证均值相对于无噪真闭环频响的误差为 0.353%；模型相对于真闭环频响的误差则为表5.1中的 0.0235%。三者采用相同的全矩阵、全频点相对范数。幅频图中残差与噪声大致同量级，相频图在共振和反共振附近仍显示一致的主要变化；接近反共振、响应较弱的频点具有更明显的相位散布。各通道的验证相位与模型相位分别沿频率递增方向独立展开，以各自首频点的主值为起点，消除 360° 缠绕；不以模型引导验证相位的分支选择，不平滑或删除验证点。

5.3.2 采样对象与仿真真值

图5.1–5.2比较可直接观测的闭环映射 T_{yd}。为进一步区分控制器与对象，在仿真中另将辨识采样对象 $\widehat{\mathsf{G}}$ 与生成对象 G_0 对照，如图5.3所示。这里的 G 包括输入、输出通道动态以及保持与采样，不等于单独的连续时间机械模型 P。真对象只用于事后评分，未进入参数估计或模型选择。交错频点上的整体相对误差为 0.0220%；图中两条对象曲线大部分重合，复模型误差在下方单独给出。该仿真对照补充上述含噪验证，不能替代硬件上的独立验证记录。

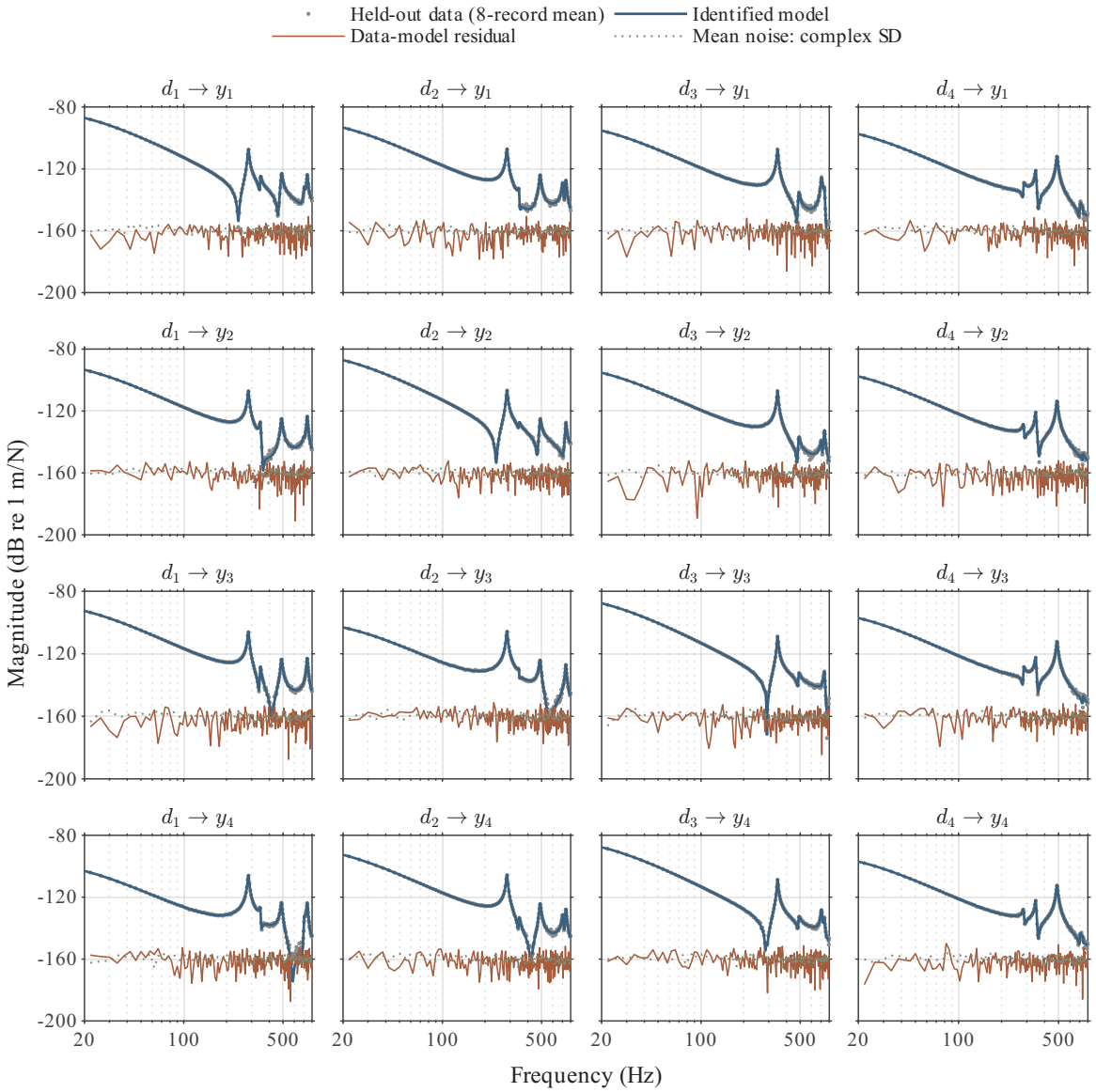


图 5.1: 完整闭环映射 T_{yd} 的逐元素 Bode 幅频验证。行对应输出 y_j，列对应已知外加激励 d_k。灰点为八组独立验证记录的频响均值，蓝线为辨识模型，棕线为复残差幅值，绿点线为验证均值噪声的复标准差。所有幅值均以 1 m/N 为参考换算为 dB。测量点位于 $22:4:798$ Hz，光滑模型曲线在 20–800 Hz 加密绘制。

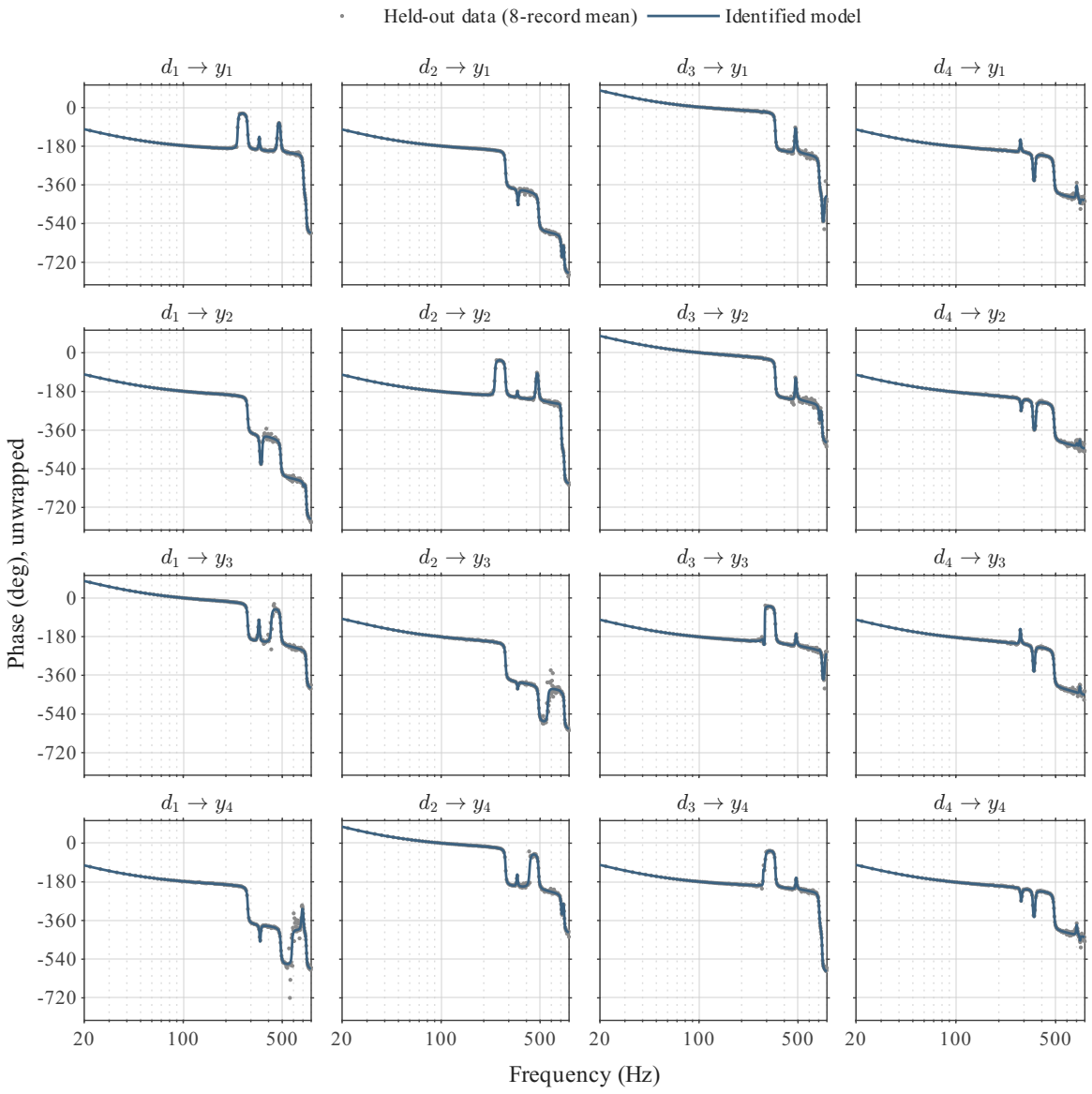


图 5.2: 与图5.1相同的验证频响和辨识模型的连续展开相位。灰点为验证均值，蓝线为模型；二者独立展开，全部验证点均保留。展开仅消除 360° 缠绕，不改变复频响及拟合误差。

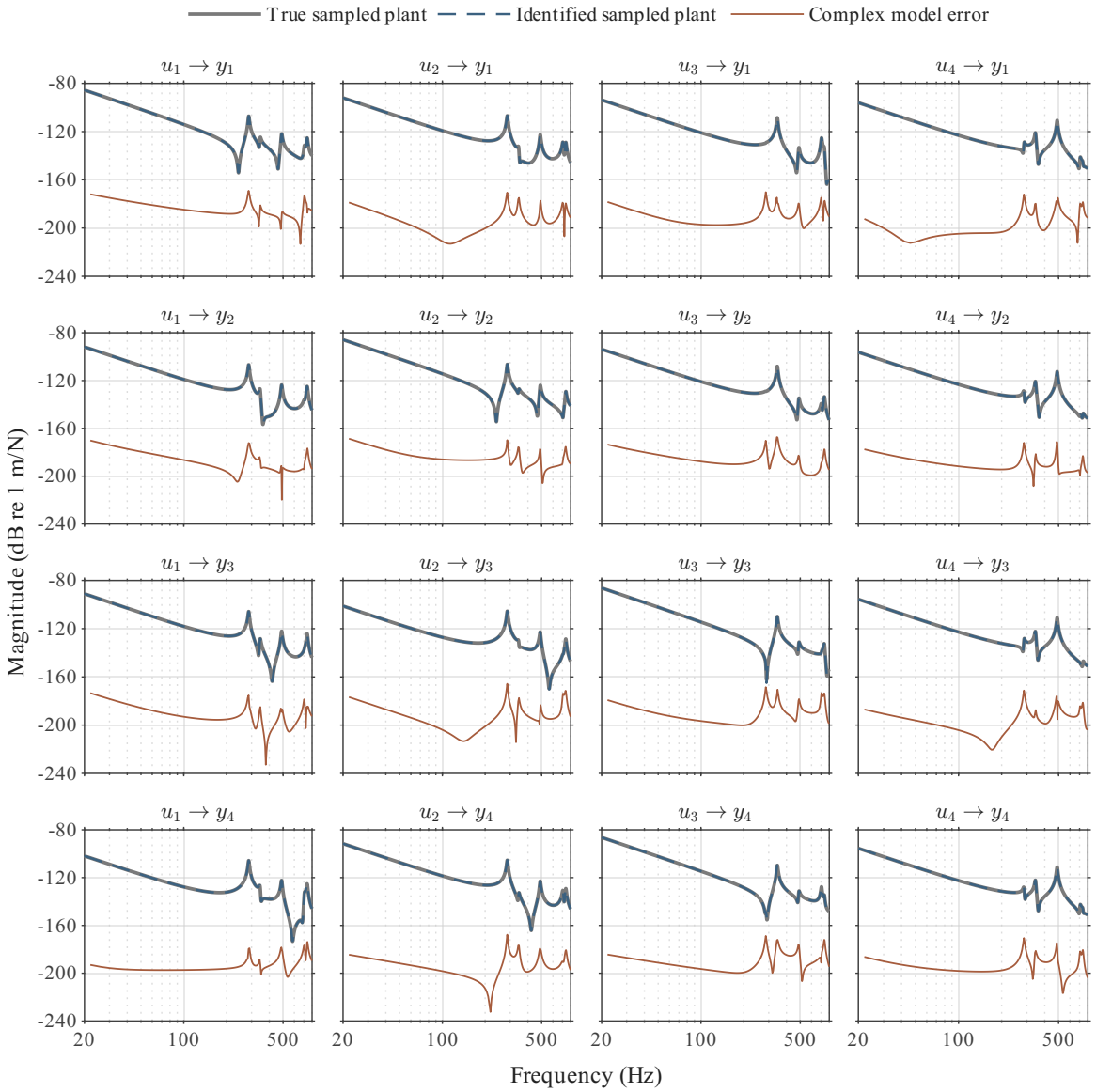


图 5.3: 含通道动态的采样对象 G 的逐通道幅频对照。灰实线为仿真真对象，蓝虚线为辨识对象，棕线为两者复数差的模；行对应输出 y_j、列对应对象总输入 u_k。本图不将闭环 Y/U 比值作为测量频响。

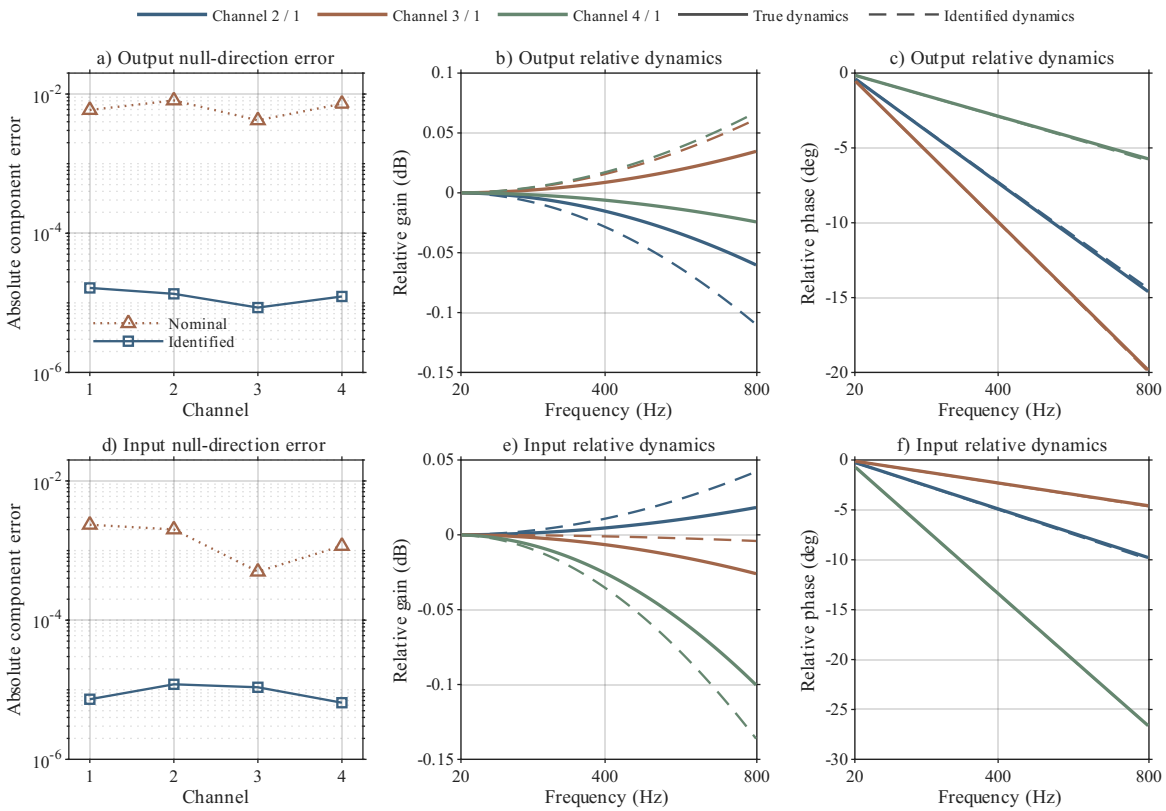


图 5.4: 主案例的相对校准目标恢复。上、下两行分别对应输出侧和输入侧。左列为与真单位零向量作符号对齐后的逐分量绝对误差，名义方向与估计方向采用同一尺度；中、右列为通道 2、3、4 相对于通道 1 的幅值和相位，实线为真值，虚线为估计。真值仅用于仿真评分。

5.4 零空间与相对通道动态的恢复

较小的端口拟合误差之外，校准目标本身也需被恢复。图5.4直接比较主案例的零空间方向误差及六个非参考通道的相对复频响。输出侧零空间角误差从名义矩阵的 0.7483° 降至 0.00149°，输入侧从 0.1914° 降至 0.00108°。在全部验证频点上，输出和输入相对动态的最大复相对误差分别为 1.08% 与 0.41%。这些量直接对应式(9)，而不是从整体拟合优度间接推断校准精度。

表5.1进一步检验记录减少与公共滤波情形。公共滤波下相对目标仍可恢复，最大输出、输入相对动态误差为 0.41% 和 0.70%，与定理4.1允许公共滤波的结构结论相容。减少至八组训练记录后，各项误差增大，但零空间和相对动态仍提供了后续校准所需的信息。表中频率、阻尼误差是联合估计机械模型的附加检查，不替代相对目标指标。

三个主要设置各使用 16 个起点，附加噪声重复各使用 4 个起点；所有案例按训练代价选取通过约束、稳定性及求解器检查的候选。$N = 8$ 是主案例训练集的子集，附加重复共享预试验

表 5.1: 独立频点上的辨识结果。频率与阻尼误差为五阶模态的最大相对误差。

工况	N	e_T (%)	频率 (%)	阻尼 (%)	e_{r_y}/e_{r_u} (%)
不同滤波	32	0.0235	0.00082	0.0976	1.08/0.41
不同滤波	8	0.0616	0.00490	0.2109	2.33/1.03
公共滤波	32	0.0250	0.00463	0.3908	0.41/0.70
不同滤波，重复 2	32	0.0275	0.00349	0.5628	1.86/1.01
不同滤波，重复 3	32	0.0260	0.00143	0.4917	1.67/1.03

表 5.2: 同一闭环验证记录的输出端校准对照。低频柔性分量为模态的准静态柔度响应。

评价频带 (Hz)	方法	刚体 RMS (nm)	柔性 RMS (nm)	噪声 RMS (nm)	SNR (dB)
22–98	B1：静态	24.524	55.18	9.055	6.49
	B4：联合	0.173	55.18	9.057	15.69
262–310	B1：静态	2.886	706.99	9.618	36.95
	B4：联合	0.045	707.85	9.598	37.35

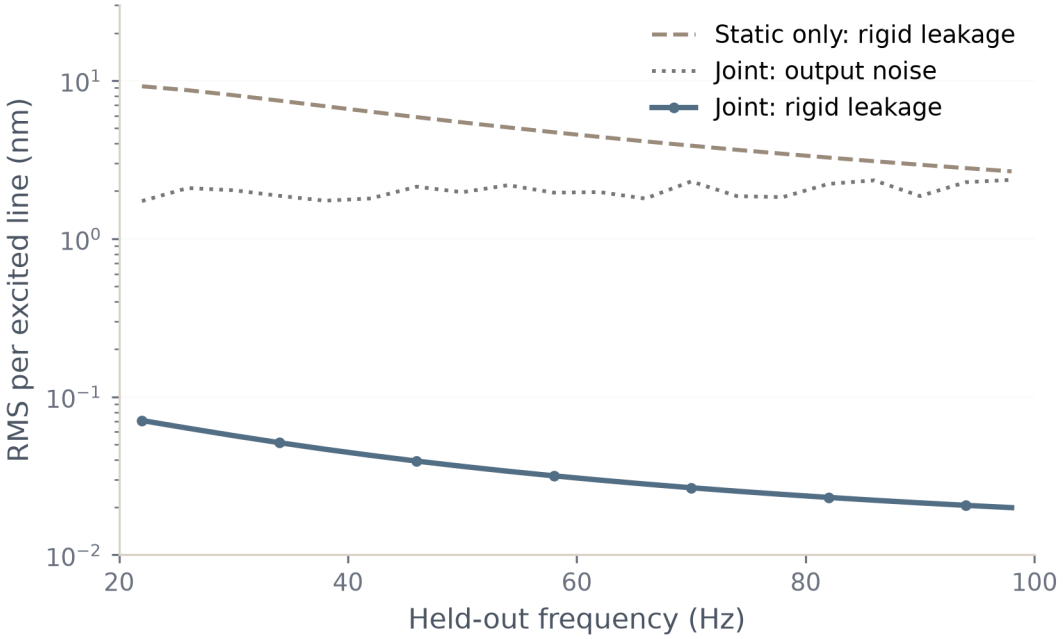


图 5.5: 独立低频数据上的逐受激频线 RMS。虚线、点线和实线分别为 B1 刚体泄漏、B4 输出噪声和 B4 刚体泄漏。纵轴为对数尺度，统计方式与表5.2一致。

和验证集，因而该表是案例对照，不作为独立 Monte Carlo 分布或统计覆盖率的证据。

5.5 泄漏降低、模态保留与噪声

表5.2给出不同滤波、$N = 32$ 的主对照。在 22–98 Hz，加入动态校准后刚体泄漏由 24.524 nm 降至 0.173 nm，降低约 142 倍，输出噪声基本不变，信噪比提高 9.21 dB。图5.5进一步显示，B1 的逐线刚体泄漏高于噪声，而 B4 已低于噪声，说明该工况下仅更新静态方向仍不足以获得可用柔性观测。

低频段位于全部共振之下，55 nm 柔性响应主要来自模态尾部，不能单凭此项说明共振响应被保留。因此另在包含第一阶模态的 262–310 Hz 检查：B4 柔性 RMS 为 707.85 nm，真参数数字参考约为 708.00 nm；刚体泄漏从 2.886 降至 0.045 nm。该频带本已由柔性响应主导，信噪比增益仅 0.40 dB。这表明校准收益取决于原有刚体泄漏相对于柔性和噪声的大小，不能把低频收益推广到全部频带。

表5.3显示五个案例均获得泄漏降低。双侧端口分析将每个频点的实际输入能量归一化，并在精确采样对象上分别提取五阶模态贡献；保留率为校准后各模态频带 L_2 幅值相对于真参数数字投影的比值。主案例为 99.76%–103.31%，全部案例为 94.33%–109.40%。这些数值衡量相对于理想投影的恢复，不表示原物理端口模态能量均被保留。该分析也不等同于将输入、输出校准器同时接入原反馈后的时域验证。

表 5.3: 不同案例的校准表现。前两列为同一闭环记录的输出端结果；末列为另行进行的双侧端口投影分析，相对于真参数数字参考。

工况	低频泄漏 B1/B4 (nm)	第一阶附近 B1/B4 (nm)	五阶保留率范围 (%)
不同滤波，$N = 32$	24.524/0.173	2.886/0.045	99.76–103.31
不同滤波，$N = 8$	24.537/0.672	2.886/0.074	99.26–109.40
公共滤波，$N = 32$	24.610/0.320	2.880/0.013	99.30–100.67
不同滤波，重复 2	24.526/0.308	2.886/0.057	94.33–104.01
不同滤波，重复 3	24.524/0.142	2.886/0.055	95.00–103.44

表 5.4: 稳定控制器设置下的局部信息诊断。计算保留全部干扰参数的影响；输入能量比为实际总输入相对于外部激励的比值。

设计频率 (Hz)	实际穿越 (Hz)	相对动态 RMS 标准差 (%)	相对时延 (μs)	输入能量比
15	26.3–26.8	1.084	184.2	1.080
30	52.5–53.5	1.062	179.3	1.194
60	99.0–101.9	1.029	167.6	1.870

5.6 弱辨识与闭环信息诊断

5.6.1 弱信息方向与坐标诊断

虽然相对目标与验证响应较准确，原尺度下白化 Jacobian 的条件数仍为 6.2×10^{8}–2.1×10^{9}。低频展开揭示了主要原因：

$$\log\frac{e^{-\ell s}}{1+as+bs^{2}}=-(\ell+a)s+\left(\frac{a^{2}}{2}-b\right)s^{2}+O(s^{3}). \tag{66}$$

当滤波转折频率高于测量频带，$\delta\ell \simeq -\delta a$、$\delta b \simeq a\delta a$ 对响应影响较小。主案例采用等效时延 $\eta=\ell+a$ 后，列归一化 Jacobian 的条件数从 6.95×10^{4} 降至 4.45×10^{3}，但未归一化条件数仍约为 1.72×10^{9}。同一目标的局部信息传播在可逆换坐标下不变，故坐标改善不能解释为新增数据或消除弱辨识。此项为局部诊断，未据此声称优化收敛率提高。

5.6.2 反馈带宽对信息的作用

在输出加性噪声谱为 Σ_v 时，闭环噪声谱为 $\Sigma_y = S_y\Sigma_v S_y^{*}$。对均值灵敏度采用该真值处协方差加权，输出侧 S_y 可在相应二次型中消去，其等价白化灵敏度为

$$\Sigma_v^{-1/2}\,\delta\mathsf{G}\,S_u\mathcal{D}_k. \tag{67}$$

这说明低频控制灵敏度 S_u 会削弱有效激励；对多输入系统应评价矩阵方向，不能用一个标量灵敏度代表全部通道。以下仅计算冻结噪声协方差后的均值信息，不包含参数相关协方差的导数信息。

将设计频率从 15 提至 30、60 Hz，在仍稳定的三个设置中，20 Hz 处主要刚体子空间的激励功率比例分别约为 0.725、0.122 和 0.010。

表5.4的相对动态指标取六个非参考通道在 20、100、286.43、800 Hz 上的 $\delta r/r$，时延指标取两侧共六个相对时延差，均按 $N = 32$ 计算局部 RMS 标准差界。该最优加权均值信息诊断不是主求解器有限样本方差的实测值。相对复频响的局部不确定度较小，而时延坐标仍很弱；二者并不矛盾。实际输入能量随控制器变化，因此该扫描不属于等能量激励的性能比较，亦不能据此推荐增大带宽。设计频率 100、150、200 Hz 的闭环均不稳定，未参与统计。激励设计需联合检查闭环稳定、执行器幅值与目标信息，不宜直接按 $1/|S_u|$ 无约束增加输入。

5.7 结果的适用范围

上述验证支持三个相互衔接的判断：模型能够预测独立端口响应，估计能恢复解耦所需的相对结构，动态对齐能在同一静态方向基础上进一步减少刚体泄漏。收益并不等于所有频段的信噪比都会提高同样幅度；第一阶共振附近本已由柔性响应主导，因此改善小于低频段。

当前证据限于正确阶次的五模态合成对象与所设通道失配。相对动态的整体复频响可用，不意味着物理时延和滤波常数能够分别精确估计；弱方向和反馈带宽诊断见第5.6.1节与第5.6.2节。选中解尚未通过严格渐近 score 门槛，故不报告正态近似覆盖率。B1/B4 是同一辨识结果的动态补偿消融，而非完整文献算法排名；双侧校准接入反馈和真实硬件收益也不由本组输出后处理试验推定。

6 实测数据的探索性验证

6.1 数据与校准目标

实测检查关注两个问题：固定原逻辑轴方向时，更新零空间能否同时降低两个交叉响应，以及相同静态方向上的动态对齐是否仍有额外收益。对象为四驱动、四传感器运动台，在 $z = -0.5, 0, 0.5, 1\,\mathrm{mm}$ 处使用相同控制器采集总电机指令与传感器输出；异常漂移的 $z = -1\,\mathrm{mm}$ 记录不纳入比较。每条记录去掉起始 1 s 后，前 30 s 用于估计，后 30 s 用于检查，频响由局部有理模型估计得到。后半段此前已用于模型开发，故这里称留出半段检查，而非新的独立盲测。

机械对象具有片簧支撑，十几赫兹处存在支撑共振；当前记录未提供有效外加参考信号。因此，本节不能直接验证双积分子类的定理或第2.3节闭环观测下的一致性。传感器、电机指令的绝对量纲亦未独立标定，所有比较均保持记录坐标与归一化规则相同。

令 $T_{y,r}$、$T_{u,r}$ 为固定的三个名义逻辑轴方向，各输出行与输入列均归一化。评价对象为

$$G_{Nr}(f) = n_y^{\mathsf{T}} C_y(f) H^{\mathrm{val}}(f) C_u(f) T_{u,r}, \qquad G_{rN}(f) = T_{y,r} C_y(f) H^{\mathrm{val}}(f) C_u(f) n_u. \tag{68}$$

各块采用频带积分 RMS，并除以同一位置、同一频带的名义投影值。它们是实测总交叉响应，尚未分离刚体、柔性与噪声。G_{NN} 是拟保留响应的目标通道，其总幅值未下降不等于双向解耦失败，也不能据此认证柔性模态保留率。

6.2 带限公共空间的诊断对照

先导实现以 SRIVC 为初值，联合拟合三个实秩一支撑模态与七个可分离时延；其余模态极点固定、分子自由更新。该实现未包括本文全部机械留数与通道滤波约束，且 3–25 Hz 留出频响误差仍约为 40%。为检查空间估计是否受支撑模态拟合限制，本轮另固定 $\Omega = [25, 80]\,\mathrm{Hz}$，构造一个不依赖支撑极点拟合的辅助基线：

$$Q_y = \mathrm{Re} \sum_{f_k \in \Omega} q_k H_k^{\mathrm{tr}} H_k^{\mathrm{tr}*}, \qquad Q_u = \mathrm{Re} \sum_{f_k \in \Omega} q_k H_k^{\mathrm{tr}*} H_k^{\mathrm{tr}}, \qquad \widehat{n}_a = \arg \min_{n \in \mathbb{R}^4,\, n^{\mathsf{T}} n = 1} n^{\mathsf{T}} Q_a n. \tag{69}$$

这里 q_k 是实际频率网格的梯形积分权。最小特征向量给出实公共方向，记为 D0。该带限近似零空间可能吸收柔性尾部，不能直接认定为真实刚体零空间；它用于诊断与比较，不替代第三节的联合模态方法。

动态对照在同一训练频带中分别优化两侧三个相对时延，第一通道设为零，其余参数限制在 $\pm 0.25\,\mathrm{ms}$。固定时延后仍以最小特征向量消元，只按训练代价选解。采用 $D_a^{+} = \mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}2\pi f \delta_{a,j}})$ 时，输出与输入协方差分别变为 $\mathrm{Re} \sum q_k D_y^{+} H_k H_k^{*} D_y^{+*}$ 与 $\mathrm{Re} \sum q_k D_u^{+*} H_k^{*} H_k D_u^{+}$；补偿通过增加 $\max_j \delta_{a,j} - \delta_{a,j}$ 的非负等待实现频域对齐。注意，纯时延不改变逐频奇异值；这里使用的是跨频率共同实空间的限制。

表 6.1: 实测留出半段 25–80 Hz 交叉响应 RMS。数值为同位置名义投影 B0 的百分比；D0、D2 是辅助带限诊断，非本文完整联合算法。

	逻辑输入 → 零空间输出			零空间输入 → 逻辑输出		
z (mm)	B4	D0	D2	B4	D0	D2
−0.5	59.0	37.4	37.1	88.2	80.3	79.7
0	38.9	35.4	35.1	80.7	68.4	67.4
0.5	36.8	31.9	31.6	76.0	68.3	68.0
1	36.2	28.0	27.9	111.9	62.3	61.9

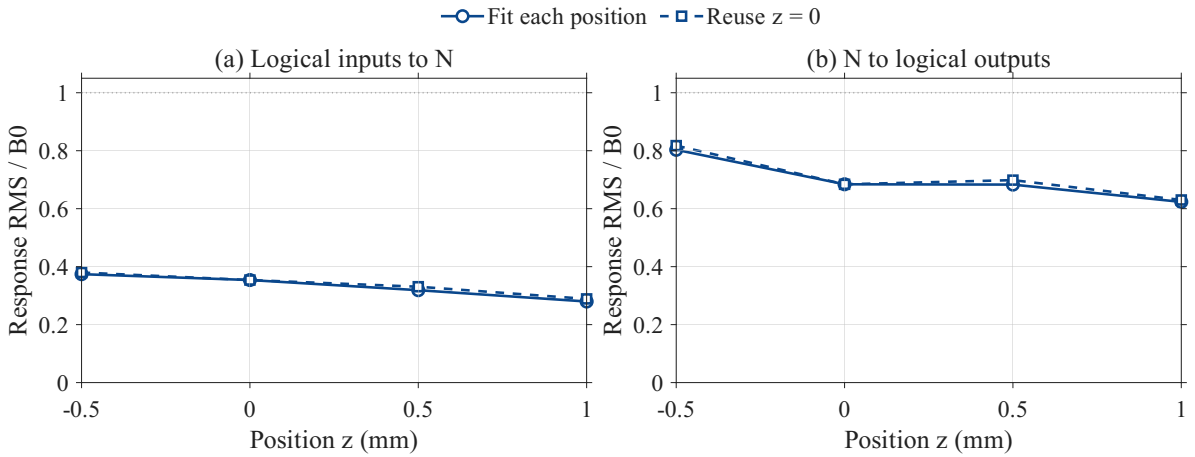


图 6.1: 固定 $z = 0$ 的 D0 静态零空间跨位置复用，与逐位置估计的比较。纵轴为相同位置、相同交叉块的名义响应比。所有曲线来自留出半段 LRM；图中连线仅帮助比较位置，不代表位置间插值模型。

记动态估计的相同静态方向在关闭、开启时延时分别为 D1、D2。B0 为名义投影，B1 为先导模态估计的静态方向，B4 在 B1 上增加原时延对齐。全端口零空间残留同时保留，避免只在部分逻辑坐标中比较。所有方向均单位范数，所有方法使用相同验证频响；本节没有改变硬件反馈。

6.3 双向改善、跨位置复用与动态增量

表6.1显示，D0 在四个位置均降低两个交叉响应。$z = 0$ 时，输出、输入侧响应分别降低 64.6% 和 31.6%。这一改善不仅出现在逐位置估计中：将 $z = 0$ 的 D0 方向固定用于其余三个位置，两个交叉响应分别为对应名义值的 28.9%–38.0% 和 63.0%–81.8%。这支持在本频带内存在可跨位置复用的近似空间方向，但不同位置并非统计独立重复试验。

相同静态方向下，D1 到 D2 的输出侧增益仅为 0.027–0.081 dB，输入侧为 0.039–0.134 dB，主要收益仍来自静态方向。改用 25–60 或 35–80 Hz 训练，$z = 0$ 的两个交叉响应仍低于名义值；将时延边界扩至 ±1 ms 得到相同主解。主优化均正常收敛且未触及边界，但有效时延与先导模态拟合并不一致，不能据此认证物理硬件时延。

第一阶板模态附近 260–310 Hz 的 G_{NN} 观测 RMS，在 D0 下为名义值的 105.6%–113.9%，未被静态更新一并压低；D2 下则为 95.3%–141.3%。这些带外变化不等于真模态保留率，也说明低频拟合的动态补偿不能未经检查直接推广到全部柔性频带。本批数据支持带限静态校准的双向改善，尚未支持较大的动态补偿增量或双向完全独立控制；主联合模态方法的完整实机验证仍需将实际低频结构和外生数据入口对应起来。

7　结论

本文以一般加性传递矩阵为起点，通过共享机械极点、秩一复留数和固定秩刚体矩阵构造多变量模态模型，并将未知通道动态纳入精确采样闭环观测。参数映射、解析导数与约束最小二乘均以一般端口维数和模态阶数表述。在含刚体双积分的冗余子类中，相对动态与左右零空间投影共同构成可辨识的校准目标；矩阵形式的泄漏界进一步区分了普通运动中的一阶串扰与专用双侧柔性通道中的二阶误差。

四输入四输出、五阶柔性模态算例验证了这条辨识到校准的联系。在所设失配工况下，动态对齐在相同静态估计基础上进一步降低刚体泄漏，并保留目标频带内的柔性响应。实测探索性检查进一步显示，带限公共空间校准可降低固定逻辑轴下的两个交叉响应，并可跨位置复用；但该辅助基线尚非完整联合模态算法，现有实测的时延补偿增量较小。现有证据不代表已完成不同端口规模或不同模态阶次的性能比较。结构可辨识性仍依赖所述双积分、通道族及无消去条件；实际支撑结构、物理时延与滤波的弱分离，以及双侧补偿接入反馈后的表现需要分别验证。

参考文献

[1] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Data-driven calibration of decoupling matrix for MIMO precision motion stages. *ISA Transactions*, 2024, 150:223–231. doi:10.1016/j.isatra.2024.05.002.

[2] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Dynamic Decoupling Method Based on Motor Dynamic Compensation with Application for Precision Mechatronic Systems. *Energies*, 2024, 17(9):2038. doi:10.3390/en17092038.

[3] González R A, Classens K, Rojas C R, Welsh J S, Oomen T. Identification of additive continuous-time systems in open and closed loop. *Automatica*, 2025, 173:112013. doi:10.1016/j.automatica.2024.112013.

[4] van der Hulst M, González R A, Classens K, Tacx P, Dirkx N, van de Wijdeven J, Oomen T. Structured identification of multivariable modal systems. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2026, 247:113948. doi:10.1016/j.ymssp.2026.113948.

[5] Newey W K, McFadden D. Large sample estimation and hypothesis testing. In: Engle R F, McFadden D L, eds. *Handbook of Econometrics*, Vol. 4. Elsevier, 1994:2111–2245. doi:10.1016/S1573-4412(05)80005-4.

[6] MathWorks. Least-Squares (Model Fitting) Algorithms: Modified fmincon Algorithm for Constrained Least Squares. Optimization Toolbox documentation (accessed 2026-10-14).